Funktionale Stabilitätstheorie II: Chemische Stabilität und autokatalytische Selektion

Lukas Geiger
Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland
ORCID: https://orcid.org/0009-0005-7296-1534

September 2026

Zusammenfassung

Dieser Artikel entwickelt einen spieltheoretischen Rahmen für die präbiotische Chemie und untersucht, wie autokatalytische Netzwerke, Hyperzyklen und Chiralitätsselektion als Nash-Gleichgewichts-artige Strukturen thermodynamischer Spiele interpretiert werden können. Aufbauend auf Dynamic Kinetic Stability (DKS) und der England-Ungleichung aus der statistischen Mechanik des Nichtgleichgewichts schlagen wir vor, das Maximum Entropy Production Principle (MEPP) als Stabilitätsfilter zu lesen, der die lebensfähige Mannigfaltigkeit replizierender Systeme abgrenzt, statt als kausalen Treiber molekularer Evolution. Empirische Motivation liefern Azoarcus-Ribozym-Experimente, in denen sich RNA-Replikationsdynamiken auf klassische spieltheoretische Payoff-Matrizen abbilden lassen, darunter Kooperation, Dominanz und Gefangenendilemma. Der Rahmen modelliert Homochiralität, bedingt durch Frank-/Viedma-artige autokatalytische Verstärkung und gegenseitige Inhibition, als spontane Symmetriebrechung in einem entarteten Nash-Gleichgewicht. Räumliche Erweiterungen über Reaktions-Diffusions-Systeme legen nahe, dass Spiralwellen als verteilte evolutionär stabile Strategie (Distributed Evolutionarily Stable Strategy, DESS) gedeutet werden können, die in bestimmten Reaktions-Diffusions-Regimen die Parasitenresistenz von Hyperzyklen erhöhen kann. Eine Resolventenstabilitäts-Perspektive fasst strukturelle Selektion zweiter Ordnung als möglichen Mechanismus, der persistente von transienten Konfigurationen unterscheidet. Es werden sechs testbare Vorhersagen formuliert. Die Grenzen des Rahmens – insbesondere der umstrittene Status von MEPP fern vom Gleichgewicht und die Beschränkung auf ein einziges experimentelles System – werden ausdrücklich benannt.

Schlüsselwörter: Autokatalyse, Hyperzyklus, Spieltheorie, Nash-Gleichgewicht, Chiralität, Ursprung des Lebens, Entropieproduktion, Dynamic Kinetic Stability, Replikator-Dynamik

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **3**

2 Optionale strukturelle Analogie: FST-II als Pattern-A-Instanz **3**

3 Thermodynamische Grundlagen: Dynamic Kinetic Stability **4**
3.1 Die Dichotomie der Stabilitätskonzepte 4
3.2 Dissipative Strukturen und die entropische Randbedingung 5

4 Das Maximum Entropy Production Principle **6**
4.1 Formulierung und historische Entwicklung 6
4.2 Die England-Ungleichung 6
4.3 Überwindung der Teleologie 7

5 Chemische Spieltheorie: Moleküle als Strategieträger **8**
5.1 Spieltheoretische Formulierung 8
5.2 Payoff-Funktionen und Gibbs-Energie 9
5.3 Verbindung zu MEPP 9

6 Empirische Validierung am Azoarcus-Ribozym **10**
6.1 Das experimentelle System 10
6.2 Die vier chemischen Spiele 11
6.3 Das molekulare Gefangenendilemma 11

7 Hyperzyklen, Replikator-Dynamik und räumliche ESS **13**
7.1 Die Hyperzyklus-Architektur 13
7.2 Die Replikatorgleichung 13
7.3 Abbildung auf Nash-Gleichgewichte und ESS 13
7.4 Ljapunow-Funktionen und thermodynamische Analogie 14
7.5 Räumliche Verteilung: Spiralwellen als räumlich verteilte ESS 15

8 Homochiralität als Symmetriebrechung **16**
8.1 Das Chiralitäts-Rätsel 16
8.2 Das Racemat als Nash-Gleichgewicht gemischter Strategien 17
8.3 Das Frank-Modell: Autokatalyse und Kreuzinhibition 17
8.4 Viedma-Ripening: Empirische Unterstützung 18
8.5 MEPP-Erklärung 19

9 Synthese: Die hierarchische Kaskade **20**
9.1 Mikroebene: Thermodynamik der Knoten 20
9.2 Mesoebene: Netzwerktopologie und CGT 20
9.3 Makroebene: MEPP als Stabilitätsrandbedingung 21
9.4 Überwindung biologischer Teleologie 21

10 Testbare Vorhersagen **22**
10.1 P1: Entropieproduktion und Zyklusstabilität 22
10.2 P2: Chiralitätsverstärkungs-Dynamik 23
10.3 P3: MEPP-Vorhersagen für Netzwerke 23
10.4 P4: Kompartimentierungsschwelle 24

10.5 P5: Spiralwellen-Schutz 24
10.6 P6: Unterscheidung von CGT-Vorhersagen gegenüber Standardkinetik . . . 25

11 Diskussion **25**
11.1 Beziehung zu Kauffmans autokatalytischen Mengen 25
11.2 Beziehung zur Dynamic Kinetic Stability nach Pross 25
11.3 Die MEPP-Kontroverse und Geltungsbereich 25
11.4 Was ist wirklich neu? 26
11.5 Stabilität vs. Maximierung: Die Resolventenperspektive 27
11.6 Rechnerischer Ausblick: Interatomare Machine-Learning-Potenziale 28
11.7 Vorgeschlagener nicht-zirkulärer experimenteller Test 29
11.8 Über Azoarcus hinaus: Kandidatensysteme für FST-II-Tests 29
11.9 Nicht-ideale Korrekturen 30
11.10Minimales Rechenbeispiel: Drei-Spezies-Autokatalyse 31
11.11Status der Behauptungen 32

12 Schlussfolgerung **32**

1 Einleitung

Der Ursprung des Lebens repräsentiert eine der tiefgreifendsten Herausforderungen der modernen Wissenschaft. Traditionelle Ansätze zu diesem Problem waren weitgehend deskriptiv und konzentrierten sich auf die Katalogisierung molekularer Bausteine und die Analyse isolierter linearer Reaktionspfade in mutmaßlichen präbiotischen Umgebungen [Miller, 1953]. Während diese klassischen Ansätze grundlegende Evidenz für die abiotische Synthese organischer Moleküle lieferten, konnten sie den entscheidenden qualitativen Sprung nicht erklären: die spontane Entstehung systemischer Komplexität, Selbstreplikation und evolutionärer Dynamik aus einer stochastischen Mischung unbelebter Materie.

Der FST-II-Rahmen (Functional Stability Theory II – „Fractal“ in dem Sinne, dass dieselbe Stabilitätslogik zweiter Ordnung über physikalische Skalen hinweg wiederkehrt) schlägt eine komplementäre Perspektive vor. Er erweitert den spieltheoretischen Formalismus, der in FST-I [Geiger, 2026a] eingeführt wurde, von der Teilchenphysik auf chemische Skalen, aufbauend auf den thermodynamischen Grundlagen von Englands statistischer Physik der Selbstreplikation [England, 2013]. Er verlässt die reduktionistische Ebene reiner molekularer Katalogisierung und modelliert den Übergang von präbiotischer Chemie zu biologischen Systemen als einen möglichen Stabilitätsselektionsprozess: Chemische Konfigurationen werden durch Nicht-Gleichgewichtsthermodynamik eingeschränkt, während ihre Persistenz mit dem Vokabular der evolutionären Spieltheorie analysiert wird.

Im Kernpostulat von FST-II steht die Prämisse, dass präbiotische Phänomene höherer Ordnung – wie die Etablierung der Autokatalyse, die Entstehung informationstragender Hyperzyklen [Eigen & Schuster, 1979] und die globale Symmetriebrechung der biologischen Homochiralität – nicht ausschließlich als zufällige historische Unfälle oder statistische Ausreißer behandelt werden müssen. Vielmehr können diese Phänomene statistisch robuste makroskopische Attraktoren in einem hochdimensionalen chemischen Phasenraum repräsentieren [Harper, 2009]. Konkret formuliert die Theorie diese Zustände als Nash-Gleichgewichts-artige Strukturen in einem thermodynamischen Mehrspieler-Spiel, in dem einzelne Moleküle, präbiotische Oligomere und ganze Reaktionsnetzwerke *so modelliert werden, als ob* sie „Spieler“ wären, deren „Strategien“ durch molekulare Erkennungsmechanismen, sterische Konformationen und katalytische Affinitäten definiert sind [Velegol et al., 2018, Nowak, 2006].

2 Optionale strukturelle Analogie: FST-II als Pattern-A-Instanz

Der hier entwickelte chemische Stabilitätsrahmen (DKS) wird als vorgeschlagene Instanz der **Pattern-A-Stabilitätslogik** behandelt, die das FST-Ökosystem vereinigt (siehe Geiger [2026d]). Pattern A ist eine wiederkehrende mathematische Struktur über FST hinweg: ein System zeigt Entartung in führender Ordnung (viele Konfigurationen sind in erster Näherung gleichermaßen lebensfähig), und die Selektion erfolgt in zweiter Ordnung durch Kopplung zwischen entarteten Unterräumen. Die jüngste **eichtheoretische Reformulierung der Riemannschen Vermutung** (siehe Geiger [2026c]) wird hier nur als heuristische strukturelle Vorlage verwendet; dieser Abschnitt vergleicht diese Vorlage mit der präbiotischen Chemie. Es wird kein chemisches Rangtheorem, kein globales Positivitätstheorem und keine RH-starke Implikation behauptet. Leser, die primär an

der chemischen Spieltheorie interessiert sind, können ohne Verlust der Kontinuität zu Abschnitt 3 vorspringen.

In diesem Kontext werden präbiotische autokatalytische Netzwerke wie folgt verstanden:

a) **Analytische Rang-Endlichkeit (Null-Tail):** Der riesige kombinatorische Raum möglicher Molekülsequenzen bleibt handhabbar, weil nur eine endliche Teilmenge von „Knowlecules“ replikative Stabilität erreicht. Der unorganisierte chemische Rest wird durch die entropische Einschränkung dissipiert, was verhindert, dass das System in einen ungerichteten Zufallsprozess zerfällt.

b) **Endliche Negativität als Eichsignal:** Parasitäre Sequenzen und lokale Instabilitäten sind das chemische Analogon der endlichen Negativität im arithmetischen Kern. Sie sind keine Defekte, sondern Signale einer fehlenden organisatorischen Eichung – die in bestimmten Regimen durch Kompartimentierung und räumliche Symmetriebrechung (Spiralwellen) unterdrückt werden kann.

c) **Eingeschränkte funktionale Positivität (Chemische ESS):** Die ESS eines chemischen Netzwerks ist der „eichstabile“ Zustand, in dem das totale Dissipationsfunktional resolventenstabilisiert ist (nicht notwendig global maximiert; siehe die Stabilitätsfilter-Interpretation in Abschnitt 4). In Analogie zur rangendlichen Stabilisierungssprache des RH-Programms werden chemische Homochiralität und Hyperzyklen hier als Kandidatenfolgen endlicher Einschränkungen behandelt, die Replikationsdynamiken in spezifischen Modellen stabilisieren können.

Diese Ausrichtung ist eine strukturelle Analogie von „Funktionale Positivität unter Einschränkung“, kein eigenständiges chemisches Theorem.

Terminologie. Im gesamten Artikel bezeichnet *resolvent-stabil* einen Fixpunkt, bei dem die linearisierte Dynamik strikt negative Realteil-Eigenwerte in Nicht-Eich-Richtungen aufweist – d. h. asymptotische Stabilität im ODE-Sinne (Abschnitt 4). Im chemischen Kontext ist dies äquivalent zur Standard-asymptotischen Stabilität, wie sie in der chemischen Kinetik seit Ljapunow (1892) definiert ist. Wir übernehmen das „Resolvent“-Vokabular als *terminologische Brücke* zum FST-RH-Rahmen, wo es zusätzlichen spektraltheoretischen Gehalt trägt; im vorliegenden chemischen Rahmen fügt es keinen neuen mathematischen Gehalt über asymptotische Stabilität hinaus, hebt aber die strukturelle Parallele über Skalen hinweg hervor. Man beachte, dass im FST-RH-Rahmen [Geiger, 2026b] „Positivität“ sich auf die Hesse-Matrix eines Variationsfunktionals bezieht (positive Eigenwerte = Maximum), während sie sich hier auf die Jacobi-Matrix der Ratengleichungen bezieht (negative Realteile = Rückkehr in den stationären Zustand). Beide Konventionen kodieren strukturelle Stabilität; der Vorzeichenunterschied reflektiert den Übergang von einer variationellen zu einer dynamischen Formulierung.

3 Thermodynamische Grundlagen: Dynamic Kinetic Stability

Um chemische und präbiotische Reaktionsnetzwerke spieltheoretisch zu modellieren, muss zunächst die thermodynamische Makroumgebung präzise definiert werden.

3.1 Die Dichotomie der Stabilitätskonzepte

Das klassische Verständnis chemischer Reaktionen in geschlossenen Systemen basiert auf dem Antrieb zu einem Zustand maximaler Systementropie und minimaler freier Energie – der Bedingung thermodynamischer Stabilität [Pross, 2012]. Jedoch existieren Leben und seine präbiotischen Vorläuferstrukturen niemals in isolierten, geschlossenen Systemen. Sie sind obligatorisch offene Systeme, die weit vom thermodynamischen Gleichgewicht operieren und auf permanenten Energie- und Materiefluss angewiesen sind [Nicolis & Prigogine, 1977].

Der FST-II-Rahmen baut auf dem Konzept der dynamisch-kinetischen Stabilität (Dynamic Kinetic Stability, DKS) [Pross, 2012]:

Definition 1 (Dynamic Kinetic Stability)**.** *DKS beschreibt das Verhalten hochenergetischer Systeme, die weit vom thermodynamischen Gleichgewicht entfernt lokalisiert sind und ihre strukturelle Integrität, innere Ordnung und funktionale Persistenz über die Zeit aufrechterhalten – nicht durch energetische Stasis oder Isolation, sondern durch den kontinuierlichen Durchsatz und Umsatz von Materie und Energie aus ihrer Umgebung.*

Tabelle 1: Systematischer Vergleich präbiotischer Evolutions- und Stabilitäts-Paradigmen: Thermodynamisches Gleichgewicht, Dynamic Kinetic Stability (DKS; Pross/Pascal), Maximum Entropy Production Principle (MEPP; Dewar/England) und Funktionale Stabilitätstheorie II / Chemische Spieltheorie (FST-II / CGT).

Dimension	**Thermodynamisches Gleichgewicht**	**Dynamic Kinetic Stability (DKS)**	**Maximum Entropy Production (MEPP)**	**FST-II / Chemische Spieltheorie (CGT)**
Systemzustand	Statisches Gleichgewicht	Non-Equilibrium Steady State (NESS)	Weit-vom-Gleichgewicht-Steady-State	Heterogene spieldynamische NESS-Netzwerke
Energieniveau	Absolutes Minimum	Hochenergetisch (durch Fluss gehalten)	Hochenergetisch (Dissipationskanal)	Hochenergetisch (Netzwerk-Payoffs)
Entropiebilanz	Maximale innere Entropie	Lokales Minimum via externe Dissipation	Maximierung von $\dot{S}_{\text{prod}}$ unter Zwängen	Stabilitäts-Filterung unter England-Schranke
Zentrale Variablen	Freie Enthalpie ΔG, Entropie S	Kinetische Raten $k_{\text{rep}}, k_{\text{deg}}$, DKS-Index	Wärmeabgabe ΔQ, Entropiefluss J_S	Auszahlungsmatrix $\mathbf{A}$, Spektralradius $\rho(J)$
Stabilitätskriterium	Energetische Isolation / Minimum	$k_{\text{rep}} > k_{\text{deg}}$ (kinetischer Nettozuwachs)	Maximierung der Entropieproduktion	Nash-Gleichgewicht / ESS unter Dissipationsgrenze
Empirische Rolle	Endpunkt (Wärmetod; z. B. Salzkristall)	Ausgangspunkt (z. B. simple Autokatalyse)	Phänomenologischer Makro-Filter	Testbare Vorhersagen P1–P6 (*Azoarcus*, Spiralwellen)

Präbiotische Replikationssysteme unterliegen den DKS-Prinzipien. Die Aufrechterhaltung eines dynamisch-kinetisch stabilen Zustands erfordert unvermeidlich Arbeit, und Arbeit erzeugt unvermeidlich Entropie, die aus dem System exportiert werden muss.

3.2 Dissipative Strukturen und die entropische Randbedingung

Die Formulierung von DKS baut tiefgreifend auf Prigogines Arbeit über dissipative Strukturen auf [Nicolis & Prigogine, 1977]. Dissipative Strukturen sind makroskopisch geordnete Raum-Zeit-Muster, die spontan in Systemen entstehen, die durch starke äußere Gradienten weit vom Gleichgewicht getrieben werden.

FST-II erweitert diesen Ansatz durch die Erkenntnis, dass präbiotische Chemie letztlich die Suche nach molekularen Netzwerken ist, die als mikroskopische dissipative Strukturen

funktionieren. Ein autokatalytisches Reaktionsnetzwerk, das Umgebungsmoleküle absorbiert, sie unter Energiefreisetzung umwandelt und Kopien von sich selbst produziert, ist thermodynamisch eine Maschine zur Energiedissipation [Nicolis & Prigogine, 1977]. Die Stabilität dieses Netzwerks (seine DKS) hängt direkt davon ab, wie effizient es diese entropische Randbedingung erfüllt.

4 Das Maximum Entropy Production Principle

Ein heuristisches Prinzip, das häufig zur Interpretation hochgeordneter DKS-Zustände herangezogen wird, ist das Maximum Entropy Production Principle (MEPP) [Martyushev, 2013, Martyushev & Seleznev, 2006].

4.1 Formulierung und historische Entwicklung

In seiner starken Form postuliert MEPP, dass komplexe physikalische und chemische Systeme, die weit vom thermodynamischen Gleichgewicht operieren und über ausreichende Freiheitsgrade verfügen, eine statistische Tendenz zu dynamischen Pfaden und strukturellen Zuständen mit hoher Entropieproduktion aufweisen [De Bari et al., 2023]. Diese Arbeit setzt die starke Form nicht als allgemein gültig voraus; sie verwendet MEPP als Kandidaten für einen Stabilitätsfilter, dessen chemische Relevanz unabhängig getestet werden muss.

Rod Swenson zeigte, dass die Natur geordnete Strukturen nicht trotz, sondern gerade wegen des Zweiten Hauptsatzes produziert [Swenson, 1989]. Geordnete Systeme (wie ein Tornado oder eine lebende Zelle) sind bei weitem effizienter darin, Energiegradienten abzubauen, als ungeordnete Systeme. Die Entstehung des Lebens ist unter dieser Sicht ein physikalisch erwarteter Phasenübergang der planetären Geochemie, um den massiven solaren Energiegradienten effizienter abzubauen.

4.2 Die England-Ungleichung

Jeremy England lieferte einen Meilensteinbeitrag, indem er eine untere Schranke für die Entropieproduktion bei Selbstreplikation aus dem Crooks-Fluktuationstheorem ableitete [Crooks, 1999, England, 2013]. Die Herleitung verläuft wie folgt.

Betrachte ein isothermes System, das an ein Wärmebad bei Temperatur T gekoppelt ist, mit einem Vorwärts- und zeitumgekehrten Protokoll. Sei $A \to B$ ein grobkörniger Makroübergang (z. B. ein erfolgreiches Replikationsereignis), mit Vorwärtswahrscheinlichkeit $p_{\text{grow}} := p_F(A \to B)$ und Rückwärtswahrscheinlichkeit $p_{\text{decay}} := p_R(B \to A)$. Das Crooks-Fluktuationstheorem verknüpft die Wahrscheinlichkeiten mikroskopischer Vorwärts- und Rückwärtsbahnen mit der exponentiierten Entropieproduktion. Nach der Grobkörnung von Mikrobahnen zum Makroübergang und Anwendung der Jensenschen Ungleichung ist die relevante Konsequenz die folgende untere Schranke. Wir formulieren diese Jensen-Folge direkt, weil die Vorzeichenkonvention des Exponentialmittels davon abhängt, ob Wärmeabgabe an das Bad oder am System geleistete Arbeit parametrisiert wird; die einfache Schreibweise $p_{\text{grow}}/p_{\text{decay}} = \langle e^{+\beta W_{\text{diss}}} \rangle$ würde die Richtung der Jensen-Ungleichung umkehren.

Lemma 1 (England (2013), aus Crooks FT)**.** *Die mittlere dissipierte Arbeit bedingt auf einen Makroübergang erfüllt*

$$\langle W_{\text{diss}} \rangle_{A \to B} \geq k_B T \ln \frac{p_{\text{grow}}}{p_{\text{decay}}}. \tag{1}$$

Äquivalent in Entropieform:

$$\Delta S_{\text{ext}} \geq k_B \ln \frac{p_{\text{grow}}}{p_{\text{decay}}} + \frac{\Delta F_{\text{int}}}{T}, \tag{2}$$

wobei ΔF_{int} die interne Freie-Energie-Änderung ist, die mit dem Makroübergang assoziiert ist.

Raten-Approximation. Wenn Wachstum und Zerfall als seltene Ereignisse mit näherungsweise konstanten Hazard-Raten r_{rep} und r_{decay} modelliert werden, reduziert sich das Wahrscheinlichkeitsverhältnis auf $p_{\text{grow}}/p_{\text{decay}} \approx r_{\text{rep}}/r_{\text{decay}} = \tau_{\text{decay}}/\tau_{\text{rep}}$, was die in der Literatur verwendete heuristische Form $\Delta S_{\text{ext}} + \Delta S_{\text{int}} \geq k_B \ln(\tau_{\text{decay}}/\tau_{\text{rep}})$ wiedergibt. Diese Approximation verwirft die vollständige Pfadensemble-Struktur des Crooks-Rahmens.

Spieltheoretische Lesart. Die Ungleichung schränkt erreichbare Wachstumsvorteile ein: die Erhöhung des Wachstumsproxys $\ln(p_{\text{grow}}/p_{\text{decay}})$ erfordert mindestens proportionale dissipierte Arbeit. Die Thermodynamik erzwingt somit eine *Eintrittskostenbeschränkung* für den Bereich erreichbarer Wachstumsvorteile – höhere replikative Fitness verlangt entsprechend höhere Entropieproduktion.

Vorsicht bzgl. Kausalrichtung: Eine häufig anzutreffende Fehldarstellung von Englands Ergebnis besagt, dass hohe Entropieproduktion Replikation *antreibt* oder *verursacht*. Dies kehrt die tatsächliche kausale Struktur um. Englands Ungleichung zeigt, dass *erfolgreiche* Replikatoren (hohe Replikationsrate $1/\tau_{rep}$, lange Lebensdauer τ_{decay}) *notwendigerweise mehr Entropie produzieren* – Entropieproduktion ist eine *Konsequenz* erfolgreicher Replikation, nicht ihre Ursache. Die MEPP-als-Selektionsprinzip-Lesart (hohe Entropieproduktion *selektiert für* Replikatoren) ist eine zusätzliche, umstrittene Inferenz, die über Englands eigene Aussagen hinausgeht [England, 2013]. England selbst war vorsichtig bezüglich starker teleologischer Interpretationen. Diese Arbeit verwendet MEPP als heuristisches Organisationsprinzip, während sie anerkennt, dass die kausale Richtung von Entropieproduktion zu Selektion noch zu etablieren ist.

Bemerkung 1 (Englands Schranke als Stabilitätsfilter). Die Resolventenanalyse aus dem eichtheoretischen Riemannschen-Vermutungs-Programm [Geiger, 2026b] liefert die strukturelle Analogie, mit der Englands Ungleichung hier interpretiert wird. Die Dissipationsschranke ist kein kausaler Treiber der Replikation, sondern ein *Viabilitätsfilter*: replizierende Systeme, die die Makroübergangs-Schranke verletzen, liegen unter Englands Annahmen außerhalb der thermodynamischen Kostenbedingung. Dies ist für sich genommen kein Jacobi- oder Resolventeninstabilitäts-Zertifikat; dynamische Elimination erfordert ein explizites kinetisches Modell. Unter den vielen molekularen Konfigurationen, die die Schranke in führender Ordnung erfüllen (die entartete Mannigfaltigkeit), schlägt der Rahmen Selektion zweiter Ordnung durch Kopplung zwischen den replikativen und dissipativen Freiheitsgraden vor. Diese Perspektive ordnet die Kausalfrage zweistufig: Englands Ungleichung markiert die *Grenze der thermodynamisch zulässigen Mannigfaltigkeit*, während MEPP-als-Stabilitätsfilter dynamisch stabile Kandidaten innerhalb dieser identifiziert. Systeme werden nicht in Richtung hoher Entropieproduktion getrieben; vielmehr müssen Konfigurationen zunächst die Dissipationskostenbedingung erfüllen und danach unter den relevanten kinetischen Störungen stabil bleiben.

4.3 Überwindung der Teleologie

Diese Einsichten verändern das Verständnis präbiotischer Evolution [Carroll, 2016]. Ein physikalisches System, das durch stochastische thermische Fluktuationen eine Netzwerkarchitektur erreicht, die Replikation und Dissipation zugleich zulässt, kann innerhalb seiner Population statistisch persistenter werden, wenn der entsprechende Fixpunkt dynamisch stabil ist.

Im Geiste der Argumente von Carroll [2016] und England [2013] kann die scheinbare Zielgerichtetheit des Lebens metabolisch umbeschrieben werden: ein Organismus oder ein präbiotischer Hyperzyklus ist eine Struktur, die Replikation mit Energiedissipation koppelt. „Ein großartiger Weg, mehr Energie zu dissipieren, besteht darin, mehr Kopien von sich selbst zu machen“ [England, 2013]. Leben muss damit nicht aus einem inhärenten Überlebensinstinkt nach Reproduktion streben; Reproduktion kann als thermodynamisch konsistentes Ergebnis behandelt werden, sofern MEPP als eingeschränkte Stabilitätsaussage und nicht als aktiver kausaler Treiber gelesen wird.

5 Chemische Spieltheorie: Moleküle als Strategieträger

Die FST-II-Theorie übersetzt die globalen thermodynamischen Randbedingungen von MEPP in die formale, mikro- und mesoskopische Sprache der Spieltheorie, konkret in das aufstrebende Feld der Chemical Game Theory (CGT) [Velegol et al., 2018, Nowak, 2006].

Hinweis zur Richtung der CGT-Metapher. Velegol et al. [Velegol et al., 2018] führten CGT als Rahmen ein, in dem *menschliche strategische Entscheidungen* mit dem Formalismus chemischer Reaktionen modelliert werden – Spielerentscheidungen werden als metaphorische „Moleküle“ („Knowlecules“ genannt) behandelt, und Gleichgewichtsergebnisse werden mit chemischer Thermodynamik berechnet. Anders ausgedrückt wendet Velegols CGT Chemie *auf* soziale Spiele an, nicht Spieltheorie *auf* Chemie. Der vorliegende Artikel kehrt diese Metaphernrichtung um: wir wenden spieltheoretische Konzepte *auf* tatsächliche chemische Systeme an und behandeln reale molekulare Spezies als Träger strategieartiger Freiheitsgrade. Diese Umkehrung ist unabhängig motiviert durch die experimentelle Arbeit von Yeates et al. [Yeates et al., 2016], die zeigten, dass präbiotische RNA-Replikator-Dynamiken direkt auf klassische 2×2-Payoff-Matrizen abgebildet werden können. Wir behalten die Bezeichnung „CGT“ für die Kontinuität mit der Literatur bei, aber der Leser sollte sich bewusst sein, dass unsere Anwendung auf die präbiotische Chemie eine Erweiterung von – nicht eine direkte Anwendung von – Velegols originalem Rahmen darstellt.

5.1 Spieltheoretische Formulierung

In der FST-II-Formulierung werden Spieler durch chemische Spezies, Moleküle oder funktionale Oligomere repräsentiert. Ihre „Entscheidungen“ oder „Strategien“ entsprechen probabilistischen Reaktionswahrscheinlichkeiten, sterischen Konformationsänderungen und spezifischen Katalysepräferenzen, streng bestimmt durch molekulare Erkennungssequenzen und quantenchemische Eigenschaften [Perunov et al., 2016].

Definition 2 (Chemisches Spiel)**.** *Ein chemisches Spiel ist ein Tupel* $\mathcal{G} = (\mathcal{S}, \mathcal{R}, \Pi, \mathcal{C})$ *wobei:*

- $\mathcal{S} = \{X_1, \ldots, X_N\}$ *die Menge der N molekularen Spezies (Spieler) ist*
- $\mathcal{R} = \{R_1, \ldots, R_m\}$ *die Menge der möglichen Reaktionen (Strategieraum) ist*
- $\Pi : \mathcal{R} \to \mathbb{R}$ *die Payoff-Funktion ist*
- $\mathcal{C} = (T, p, \{c_i\}, \ldots)$ *die thermodynamischen Einschränkungen sind*

5.2 Payoff-Funktionen und Gibbs-Energie

Die Payoff-Funktion jedes Spielers ist definiert als die Minimierung der Gibbs-freien Energie (ΔG) der spezifischen Reaktion, die er katalysiert, unter der starren Einschränkung elementarer Massenbilanz [Schuster et al., 2008]. Für ein komplexes Reaktionsgemisch aus N verschiedenen molekularen Verbindungen und m elementaren Bausteinen wird das Minimierungsproblem formalisiert als:

$$\min_{\{n_i\}} G = \sum_{i=1}^{N} n_i \left(G_i^0 + RT \ln \frac{n_i}{n_{\text{total}}} \right) \tag{3}$$

wobei n_i die Stoffmenge der Spezies i und $n_{\text{total}} = \sum_i n_i$ die Gesamtstoffmenge bezeichnet. **Idealitätsannahme und Aktivitätskoeffizienten:** Dieser Ausdruck verwendet die ideale Mischungsentropie $RT \ln(n_i/n_{\text{total}})$, die streng nur für ideale (verdünnte) Lösungen gilt. In konzentrierten Lösungen müssen Konzentrationen durch Aktivitäten $a_i = \gamma_i c_i$ ersetzt werden, wobei γ_i der Aktivitätskoeffizient der Spezies i ist; wir arbeiten durchgehend im verdünnten Grenzfall $\gamma_i \approx 1$. Präbiotische Mischungen mit starken intermolekularen Wechselwirkungen (autokatalytische Kopplung, Kreuzinhibition) erfordern diese Aktivitätskoeffizienten, die $\ln(n_i/n_{\text{total}})$ durch $\ln(\gamma_i n_i/n_{\text{total}})$ ersetzen. Die ideale Form wird hier als Näherung führender Ordnung beibehalten; die qualitative spieltheoretische Struktur (Stationaritätsbedingungen, Nash-Gleichgewichts-Analogie) bleibt unter nicht-idealen Korrekturen erhalten, obwohl sich die spezifischen Gleichgewichtszusammensetzungen verschieben.

Eine notwendige Bedingung für ein Nash-Gleichgewicht in diesem biochemischen Kontext ist, dass kein einzelner molekularer Reaktionspfad (Spieler) seine spezifische Gibbs-Energie durch eine einseitige Änderung seiner katalytischen Rate oder seines Flusses weiter minimieren kann, ohne globale Massenbalance-Restriktionen zu verletzen [Schuster et al., 2008]. **Wichtige Einschränkung:** Diese Stationaritätsbedingung erster Ordnung ist notwendig, aber nicht hinreichend für ein Nash-Gleichgewicht im vollen spieltheoretischen Sinne. Die Gibbs-Minimierung liefert ein eindeutiges globales Minimum (konvexe Optimierung), während Nash-Gleichgewichte nicht-eindeutig sein können und Sattelpunkte einschließen. Was hier etabliert wird, ist eine formale Analogie – die stationären Punkte der eingeschränkten Gibbs-Minimierung erfüllen die notwendigen Bedingungen für ein Nash-Gleichgewicht – kein vollständiger Isomorphismus.

5.3 Verbindung zu MEPP

In isothermen isobaren *geschlossenen* Systemen ist die Änderung der Gibbs-freien Energie (ΔG) direkt mit der totalen Entropieproduktion (ΔS_{total}) verknüpft durch $\Delta G = -T\Delta S_{total}$. Diese Identität gilt streng nur für geschlossene Systeme bei konstantem Druck und konstanter Temperatur. Für offene NESS-Systeme (nichtgleichgewichtige stationäre Zustände) muss der Gibbs-Freie-Energie-Ansatz um explizite Entropieaustauschterme

mit der Umgebung ergänzt werden; die Relation gilt näherungsweise, wenn Stoffflüsse im Vergleich zu Reaktionsraten langsam sind. In diesem eingeschränkten Setting kann ein molekulares System, das ΔG schnell und stark minimiert, zugleich die Entropieproduktion erhöhen. Ein tiefes Nash-Gleichgewicht mit hohem aggregiertem Payoff im chemischen Netzwerk zu finden, ist daher als Identifikation einer Kandidatenkonfiguration unter MEPP- und England-artigen Randbedingungen zu verstehen, nicht als Beweis dafür, dass Entropieproduktion diese Konfiguration kausal auswählt.

Zirkularitäts-Warnung: Die Argumentstruktur hier riskiert Zirkularität: (1) MEPP wird als globale Payoff-Funktion verwendet, (2) Nash-Gleichgewichte werden als Maxima dieses MEPP-Payoffs definiert, (3) molekulare Systeme, die Nash-Gleichgewichte erreichen, werden als MEPP-maximierend vorhergesagt. Dies ist eine Definitionsschleife, kein unabhängiger empirischer Test. Der Rahmen wäre nur dann nicht-zirkulär, wenn MEPP und Nash-Gleichgewichte unabhängig definiert wären und ihr gemeinsames Auftreten empirisch getestet werden könnte. Abschnitt 10 (P3) liefert einen Test dieser Art – die Messung der Entropieproduktion konkurrierender autokatalytischer Netzwerke unabhängig von ihrem spieltheoretischen Status – aber dieser Test wurde noch nicht durchgeführt. Bis solche Tests berichtet werden, sollte die MEPP-als-Payoff-Funktion-Behauptung als Arbeitshypothese mit heuristischem Wert behandelt werden, nicht als etabliertes Ergebnis.

6 Empirische Validierung am Azoarcus-Ribozym

Die Postulate der Chemical Game Theory werden empirisch motiviert durch die Arbeit an Azoarcus-Ribozymen von Niles Lehman und Kollegen [Yeates et al., 2016, Vaidya et al., 2012]. Das Azoarcus-System ist ein besonders relevantes Modell, weil es innerhalb der RNA-Welt-Hypothese operiert – dem breit diskutierten Szenario, dass selbstreplizierende RNA-Moleküle dem DNA-Protein-Leben vorausgingen [Gilbert, 1986, Eigen & Schuster, 1979] – und eine der wenigen experimentellen Plattformen bietet, auf denen präbiotische Replikator-Dynamiken direkt beobachtet werden können. **Einschränkung des Gültigkeitsbereichs:** Das Azoarcus-System liefert 16 Genotypen (aus einem viel größeren theoretischen Sequenzraum) in einem sorgfältig kontrollierten In-vitro-Experiment unter spezifischen Magnesium- und Temperaturbedingungen. Die Extrapolation von diesem einzelnen experimentellen System auf universelle Prinzipien der präbiotischen Chemie ist eine induktive Inferenz, die vorsichtig gemacht werden sollte. Replikation der spieltheoretischen Klassifikation über verschiedene RNA-Systeme, verschiedene Molekülklassen (Peptide, Lipide) und verschiedene Umweltbedingungen ist erforderlich, bevor der Rahmen Allgemeingültigkeit beanspruchen kann.

6.1 Das experimentelle System

Das Azoarcus-Ribozym ist ein katalytisch aktives RNA-Molekül von ungefähr 200 Nukleotiden. Es kann in Fragmente (WXY und Z, jeweils ∼50 Nukleotide) aufgespalten werden, die in warmer Magnesiumlösung spontan und kovalent zu intakten, autokatalytisch aktiven WXYZ-Molekülen assemblieren [Vaidya et al., 2012]:

$$\mathrm{WXY} + \mathrm{Z} + \mathrm{WXYZ} \longrightarrow 2\,\mathrm{WXYZ} \tag{4}$$

Die Spezifität der molekularen Assemblierung wird durch molekulare Erkennung basierend auf 3-Nukleotid-Basenpaarungen zwischen Internal Guide Sequence (IGS) und

komplementären „Tag“-Sequenzen kontrolliert [Yeates et al., 2016]. Dieses System baut auf früheren Demonstrationen template-gesteuerter Selbstreplikation in nukleotidbasierten Oligomeren durch Sievers & von Kiedrowski [1994] auf, die zeigten, dass die kreuzkatalytische Replikation komplementärer Templates mit Effizienzen verlaufen kann, die mit autokatalytischer Selbstreplikation vergleichbar sind.

6.2 Die vier chemischen Spiele

Durch Mutation des mittleren Nukleotids von IGS und Tag erzeugten die Forscher 16 mögliche molekulare Genotypen. In Konkurrenzszenarien zwischen zwei RNA-Genotypen können die Interaktionen auf klassische 2×2-Payoff-Matrizen abgebildet werden [Vaidya et al., 2012]:

Tabelle 2: Klassifikation der vier chemischen Spiele im Azoarcus-Ribozym-System [Vaidya et al., 2012] mit Zuordnung kinetischer Bedingungen zu molekular-evolutionären Dynamiken.

Spieltyp	**Kinetische Bedingung**	**Molekulare Dynamik**	**Beispiel**
Dominanz	$k_{AA} > k_{BA}$, $k_{AB} > k_{BB}$	Eine Spezies verdrängt alle	CG vs. GA
Kooperation	$k_{BA} > k_{AA}$, $k_{AB} > k_{BB}$	Gegenseitige Kreuzkatalyse dominiert	AC vs. UU
Hirschjagd	$k_{AA} > k_{BA}$, $k_{BB} > k_{AB}$, $k_{AA} > k_{BB}$	Frequenzabhängige Bistabilität	AU vs. UC
Gefangenen-dilemma	$k_{BA} > k_{AA} > k_{BB} > k_{AB}$	Parasit beutet Kooperator aus	CA vs. GG

Die vier archetypischen Interaktionsmotive, ihre gerichteten katalytischen Kanten und ihre spieltheoretischen Auszahlungsstrukturen sind in Abbildung 1 schematisch dargestellt. Bei der Hirschjagd sind beide reinen Strategien (all-A und all-B) Nash-Gleichgewichte, aber das payoff-dominante Gleichgewicht (all-A, da $k_{AA} > k_{BB}$) erfordert koordinierte Adoption und ist daher frequenzabhängig: jede Spezies gewinnt nur, wenn sie bereits in der Mehrheit ist.

Das Gefangenendilemma erfordert die vollständige Ordnung $T > R > P > S$ (in kinetischen Termen: $k_{BA} > k_{AA} > k_{BB} > k_{AB}$) zusammen mit der Stabilitätsbedingung des iterierten Spiels $2R > T+S$ (d. h. $2k_{AA} > k_{BA}+k_{AB}$), die verhindert, dass alternierende Ausbeutung die gegenseitige Kooperation übertrifft [Hofbauer & Sigmund, 1998].

6.3 Das molekulare Gefangenendilemma

Das empirisch demonstrierte molekulare Gefangenendilemma enthüllt ein tiefes konzeptuelles Problem: ein lokaler thermodynamischer Vorteil eines isolierten egoistischen Moleküls (des Parasiten) kann zum Zusammenbruch des gesamten kooperativen Netzwerks führen [Vaidya et al., 2012]. Dies würde das System beenden und die Entropieproduktion abbrechen.

Die Verhinderung dieses parasitären Kollapses bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung anhaltender Dissipation erfordert einen Stabilitätsmechanismus auf einer höheren Integrationsebene. Dies führt mathematisch zur Architektur der Eigen-Schuster-Hyperzyklen.

(a) Spiel 1: Egoistische Autokatalyse

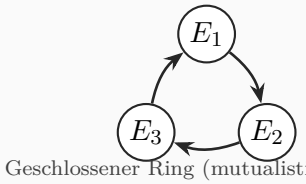
Direkte Selbstreplikation: $E_i + S \xrightarrow{k_{ii}} 2E_i$. Strikt dominant in isolierten homogenen Ressourcen-Pools; Defektions-Strategie ($T > R$).

(b) Spiel 2: Altruistische Kreuzkatalyse

Asymmetrische Hilfe: $E_i + S \xrightarrow{k_{ij}} E_i + E_j$. Knoten E_i wendet katalytische Kapazität für E_j auf ohne reziproken Nutzen ($S < P$).

(c) Spiel 3: Kooperativer Hyperzyklus

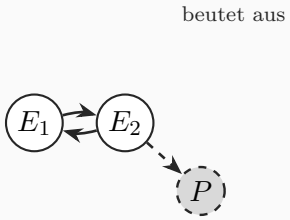
Geschlossene Kreuzkatalyse ($E_1 \to E_2 \to E_3 \to E_1$). Erzeugt synergistischen Durchsatz: $\langle f \rangle_{\text{koop}} = 6{,}0 > \langle f \rangle_{\text{selbst}} = 3{,}0$; ESS-Attraktor im Inneren.



Geschlossener Ring (mutualistische ESS)

(d) Spiel 4: Parasitäre Ausbeutung

Ausbeuterspezies P schöpft kooperative Erträge ohne Gegenleistung ab ($k_{jP} > 0, k_{Pj} = 0$). Zerstört homogene Zyklen; isoliert durch Spiralwellen.



Instabiler Sattel ohne räumliche Wellen

Abbildung 1: Katalytische Interaktionstopologien und Klassifikation molekularer Spieltypen im Azoarcus-Ribozym-Netzwerk. (a) Spiel 1: Egoistische Autokatalyse (Selbstreplikations-Schleife mit $a_{ii} > 0$); (b) Spiel 2: Altruistische Kreuzkatalyse (gerichtete asymmetrische katalytische Unterstützung); (c) Spiel 3: Kooperativer Hyperzyklus (geschlossener wechselseitiger Katalyse-Ring, der ein inneres Nash-Gleichgewicht mit überlegener kollektiver Durchsatzleistung $\langle f \rangle_{\text{koop}} > \langle f \rangle_{\text{selbst}}$ bildet); (d) Spiel 4: Parasitäre Ausbeutung (Betrüger-Molekül P, das kooperative Ressourcen ohne Gegenleistung verbraucht und im gut durchmischten Medium eine Sattel-Instabilität erzeugt, die durch räumliche Reaktions-Diffusions-Strukturen stabilisiert wird).

7 Hyperzyklen, Replikator-Dynamik und räumliche ESS

7.1 Die Hyperzyklus-Architektur

In einem Hyperzyklus bilden N kurze, relativ fehlertolerante Quasispezies $I_1, \ldots, I_N$ einen Ring [Eigen & Schuster, 1979]. Jede Spezies katalysiert nicht nur ihre eigene Replikation, sondern fördert auch die Replikation der nachfolgenden Spezies (I_i katalysiert I_{i+1}).

7.2 Die Replikatorgleichung

FST-II verwendet die Replikatorgleichung als rigorose Formalisierung der Hyperzyklus-Dynamik [Harper, 2009, Hutson & Vickers, 1992]:

$$\dot{x}_i = x_i \left[(\mathbf{Ax})_i - \mathbf{x}^T \mathbf{Ax} \right] \tag{5}$$

wobei:

- $\mathbf{x}$ der Zustandsvektor relativer Häufigkeiten auf dem Einheitssimplex ist
- $\mathbf{A}$ die Payoff-Matrix der Interaktionen (katalytische Raten) ist
- $(\mathbf{Ax})_i$ der erwartete Payoff (Fitness) der Spezies i ist
- $\mathbf{x}^T\mathbf{Ax}$ die mittlere Fitness der Population ist

Eine molekulare Spezies wächst relativ zum Rest der Population genau dann, wenn ihre netzwerkspezifische Fitness die durchschnittliche Fitness übersteigt.

7.3 Abbildung auf Nash-Gleichgewichte und ESS

Es existiert eine strenge formale Abbildung zwischen der Asymptotik der Replikatorgleichung und Nash-Gleichgewichten [Hofbauer & Sigmund, 1998, 2003]:

Theorem 1 (Replikator-Nash-Korrespondenz [Hofbauer & Sigmund, 2003, 1998])**.** *Jedes Nash-Gleichgewicht $\mathbf{x}^*$ des durch Matrix $\mathbf{A}$ definierten Spiels ist ein Ruhepunkt der Replikatorgleichung. Konvergiert eine Replikator-Trajektorie zu einem inneren Zustand, so ist ihr Grenzwert ein innerer Ruhepunkt und damit ein Nash-Gleichgewicht. Ein allgemeiner innerer ω-Limespunkt der Replikator-Dynamik muss jedoch kein Nash-Gleichgewicht sein. Jeder Ljapunow-stabile Ruhepunkt im Inneren des Simplex ist ein Nash-Gleichgewicht. Ferner entspricht jede ESS einem asymptotisch stabilen Ruhepunkt der Replikator-Dynamik.*

Bemerkung 2 (Geltungsbereich der Korrespondenz)*.* Die Äquivalenz zwischen inneren Ruhepunkten der Replikator-Dynamik und Nash-Gleichgewichten ist klassisch (Hofbauer & Sigmund 1998, Theorem 7.2.1). Jedes Nash-Gleichgewicht, auch ein Rand-Nash-Gleichgewicht, ist ein Ruhepunkt der Replikator-Dynamik. Die heikle Richtung ist die Umkehrung: Rand-Ruhepunkte – bei denen eine oder mehrere Spezies ausgestorben sind – müssen nicht Nash-Gleichgewichten entsprechen, weil eine fehlende Spezies bei Wiedereinbringung einen höheren Payoff haben kann. Diese Unterscheidung ist für die nachfolgenden präbiotischen Anwendungen wichtig, da das Aussterben molekularer Spezies ein physikalisch relevantes Szenario darstellt und Invasionsbedingungen explizit geprüft werden müssen.

Dieses Ergebnis ist ein Eckpfeiler der klassischen evolutionären Spieltheorie [Weibull, 1995]; der Beitrag des vorliegenden Artikels ist nicht das Theorem selbst, sondern seine Anwendung auf präbiotische chemische Netzwerke und seine Integration mit der MEPP-Stabilitätsfilter-Interpretation. Siehe Hofbauer & Sigmund (1998, 2003) für Beweise. Eine Evolutionarily Stable Strategy (ESS) ist eine molekulare Populationsverteilung $\mathbf{x}^*$, die gegen Invasion durch jede seltene „Mutanten"-Strategie $\mathbf{y}$ resistent ist. Eine ESS ist immer ein Nash-Gleichgewicht und impliziert asymptotische Stabilität in der Replikator-Dynamik [Hofbauer & Sigmund, 1998].

Bemerkung 3 (Autokatalytische Stabilität als Resolventenselektion). Der Resolventenrahmen aus der Riemannschen-Vermutungs-Analyse [Geiger, 2026b] bietet eine strukturelle Linse dafür, warum spezifische autokatalytische Netzwerke (Hyperzyklen, Spiralwellen) in einem gegebenen kinetischen Modell persistieren können, während andere zerfallen. Diese Strukturen sind keine *globalen* MEPP-Maxima – sie maximieren nicht global die Entropieproduktion über alle denkbaren Konfigurationen. Vielmehr werden sie hier als *in zweiter Ordnung resolventenstabilisierte Netzwerkkandidaten* behandelt: lokale Nash-Gleichgewichte, die unter Störung stabil sind. In führender Ordnung können viele Netzwerktopologien vergleichbare Replikationsraten erzeugen und die England-Dissipationsschranke erfüllen. Parasitäre Invasion, räumliche Instabilität und Konzentrationskollaps sind Destabilisierungsmechanismen zweiter Ordnung, die eine lokal stabile Konfiguration begünstigen können, ohne zu beweisen, dass alle Alternativen eliminiert werden. Die Replikatorgleichung kann somit einen resolventenstabilen Fixpunkt selektieren, nicht notwendig den produktivsten. Dies ordnet die Rolle von MEPP in diesem Rahmen: MEPP dient als notwendige Viabilitätsheuristik (Stabilitätsfilter) und nicht als hinreichendes Selektionsprinzip (Maximierung). Robustheit realer präbiotischer Netzwerke müsste durch kinetische Stabilität und Invasionstests gezeigt werden, nicht aus hoher Entropieproduktion allein folgen.

7.4 Ljapunow-Funktionen und thermodynamische Analogie

Für Systeme mit symmetrischer Interaktionsmatrix $\mathbf{A}$ (oder, präziser, wenn das Spiel eine Potentialfunktion zulässt) steigt die mittlere Fitness $\phi(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T\mathbf{A}\mathbf{x}$ monoton entlang von Replikator-Trajektorien, bis ein lokales Maximum erreicht wird [Harper, 2009]. Dies ist ein Analogon von Fishers Fundamentaltheorem, adaptiert auf Replikator-Dynamik; das Originaltheorem betrifft additive genetische Varianz in der Populationsgenetik, und seine direkte Anwendbarkeit auf chemische Replikatorsysteme erfordert die Symmetrie- (bzw. Potentialspiel-)Bedingung an $\mathbf{A}$. Unter dieser Bedingung fungiert die mittlere Fitness mathematisch als Ljapunow-Funktion.

Entropiedynamik unter Replikatorfluss. Für die Replikator-Dynamik $\dot{x}_i = x_i(f_i(x) - \phi(x))$ mit $\phi(x) = \sum_i x_i f_i(x)$ erfüllt die Shannon-Entropie $H(x) = -\sum_i x_i \ln x_i$ die exakte Identität:

$$\dot{H}(x) = -\sum_i x_i \Big(f_i(x) - \phi(x)\Big) \ln x_i = -\mathrm{Cov}_x(f, \ln x), \tag{6}$$

die *kein bestimmtes Vorzeichen* hat. Die Shannon-Entropie liefert kein universelles Relaxationsgesetz unter Replikator-Dynamik.

KL-Divergenz als Ljapunow-Funktional. Für manche Replikator-Spiele ist die Kullback-Leibler-Divergenz zu einem inneren Gleichgewichtszustand $\mathbf{x}^*$ ein mögliches Ljapunow-Funktional:

$$D_{\mathrm{KL}}(\mathbf{x}^* \| \mathbf{x}) = \sum_i x_i^* \ln \frac{x_i^*}{x_i}, \tag{7}$$

deren Zeitableitung entlang Replikator-Trajektorien ist:

$$\frac{d}{dt} D_{\mathrm{KL}}(\mathbf{x}^* \| \mathbf{x}) = -\sum_i x_i^* \Big(f_i(x) - \phi(x) \Big). \tag{8}$$

Nahe einem inneren Gleichgewicht eines symmetrischen Matrixspiels bestimmt die Einschränkung von $\mathbf{A}$ auf den Tangentialraum des Simplex das lokale Verhalten dieser Größe: Negative Semidefinitheit ergibt lokale Nichtzunahme, negative Definitheit strikte lokale Abnahme. Die Potentialeigenschaft allein garantiert keine dieser Eigenschaften: Beim Nullspiel bleibt die KL-Divergenz konstant, ohne dass eine strikte ESS vorliegt; bei einem inneren Sattel gibt es Richtungen mit beiden Vorzeichen. Für allgemeine asymmetrische Payoff-Matrizen ist KL-Monotonie nicht garantiert [Hofbauer & Sigmund, 1998, Harper, 2009].

Dies liefert eine strukturelle Analogie zwischen populationsdynamischer Evolution zu Nash-Gleichgewichten und thermodynamischer Relaxation: die KL-Divergenz spielt die Rolle eines Freie-Energie-Funktionals, und der Replikatorfluss wirkt als Gradientenabstieg in der Shahshahani-Metrik der Informationsgeometrie [Harper, 2009]. Die Verbindung zur thermodynamischen Entropieproduktion (MEPP) erfordert den zusätzlichen Schritt, die mittlere Fitness mit der thermodynamischen Dissipationsrate zu identifizieren, was eine Approximation ist, die in spezifischen chemischen Settings gültig ist, aber nicht im Allgemeinen.

7.5 Räumliche Verteilung: Spiralwellen als räumlich verteilte ESS

Trotz ihrer mathematischen Eleganz leiden gut durchmischte Hyperzyklen an einem fatalen physikalischen Defekt: sie sind extrem anfällig für parasitäre Moleküle – eine molekulare Manifestation der Tragödie der Allmende [Boerlijst & Hogeweg, 1991].

FST-II integriert räumliche Erweiterung durch Reaktions-Diffusions-Gleichungen [Hutson & Vickers, 1992]. Wenn Moleküle nicht nur reagieren, sondern diffundieren, transformiert sich das Modell in ein System partieller Differentialgleichungen. Das Konzept erweitert sich zu einem **räumlich verteilten Nash-Gleichgewicht**.

Mean-Field-Gleichgewichts-Formulierung. Ein räumlich heterogenes Konzentrationsprofil $\mathbf{x}^*(\mathbf{r})$ stellt ein Mean-Field-Nash-Gleichgewicht dar, wenn es den Fixpunkt-Abschluss erfüllt: jede repräsentative molekulare Spezies reagiert optimal auf die Populationsverteilung, und die Populationsverteilung ist konsistent mit der induzierten besten Antwort. Konkret, mit m als räumliche Verteilung der Strategien:

$$\mathbf{x}^*(\mathbf{r}) \in \arg\max_{\mathbf{x}} \int_\Omega U(\mathbf{x}, m^*, \mathbf{r})\, d\mathbf{r}, \qquad m^* = \mathcal{L}(\mathbf{x}^*), \tag{9}$$

wobei die Konsistenzbedingung $m^* = \mathcal{L}(\mathbf{x}^*)$ dies von einem globalen (Planer-)Optimum unterscheidet. Im Spezialfall, dass die chemische Interaktion ein Potential Φ zulässt,

das als Payoff oder negative freie Energie definiert ist, fallen Nash-Gleichgewichte mit Maximierern von Φ zusammen, und die arg max-Formulierung ist exakt. Wenn Φ dagegen die thermodynamische freie Energie selbst bezeichnet, lautet die entsprechende Aussage arg min. Die Optimierungsrichtung ist daher eine Vorzeichenkonvention, kein zusätzliches thermodynamisches Theorem.

Wir führen den Begriff **Distributed Evolutionarily Stable Strategy (DESS)** für eine räumlich heterogene Lösung ein, die diese Fixpunkt-Bedingung erfüllt und zusätzlich Stabilität im mittleren Integralsinn aufrechterhält – d. h. die räumlich gemittelte Fitness des residenten Profils kann durch keine lokalisierte Mutanteninvasion übertroffen werden. Das DESS-Konzept ist *keine* Standardterminologie der evolutionären Spieltheorie; es ist unsere Erweiterung der klassischen ESS, die für gut durchmischte Populationen gilt, auf räumlich verteilte Reaktions-Diffusions-Systeme. Den mathematischen Rahmen für räumliche Replikator-Diffusions-Dynamik, einschließlich Wanderwellenanalyse konkurrierender ESS, entwickelten Hutson & Vickers [1992]; die DESS-Terminologie und ihre Anwendung auf präbiotische Hyperzyklen sind Beiträge des vorliegenden Artikels.

Räumlich verteilte Replikatorsysteme können Homogenität brechen und makroskopische dissipative Strukturen in Form von **Spiralwellen** bilden [Boerlijst & Hogeweg, 1995]. In diesen Spiralwellen rotieren die Populationen autokatalytischer Spezies in konzentrischen Gradienten. Boerlijst & Hogeweg [1995, 1991] demonstrierten diese räumliche Selbststrukturierung mit zellulären Automaten und Reaktions-Diffusions-Simulationen; sie zeigten, dass egoistische Parasiten, die das System lokal kollabieren lassen, in der Peripherie isoliert bleiben können, wo sie an Ressourcenknappheit zugrunde gehen, während der produktive Kern des Hyperzyklus im Zentrum ungestört rotiert. **Unser Beitrag** ist die Neuinterpretation dieser räumlichen Robustheit als DESS innerhalb des hier entwickelten spieltheoretischen Rahmens – Boerlijst & Hogeweg verwendeten in ihrer ursprünglichen Analyse keine spieltheoretische Sprache und keine entsprechenden Konzepte.

Die Entstehung von Spiralwellen wird hier nicht als zufälliges Muster, sondern als modellabhängig robuste topologische Struktur interpretiert, die in den von den zitierten Hyperzyklus-Simulationen untersuchten Reaktions-Diffusions-Regimen eine DESS im Einklang mit den dissipativen Randbedingungen von MEPP aufrechterhalten kann [Boerlijst & Hogeweg, 1991].

8 Homochiralität als Symmetriebrechung

Die vorangehenden Abschnitte haben argumentiert, dass autokatalytische Netzwerke und Hyperzyklen als Nash-Gleichgewichts-artige Strukturen verstanden werden können, die durch räumliche Selbstorganisation gegen parasitäre Invasion stabilisiert werden. Wir wenden uns nun einem komplementären Phänomen zu – der Chiralitätsselektion – das derselbe spieltheoretische Rahmen als eine andere Art von Symmetriebrechung interpretiert: nicht die räumliche Brechung der Translationssymmetrie (Spiralwellen), sondern die Brechung der Spiegelsymmetrie zwischen Enantiomeren.

Eine wichtige Anwendung von FST-II ist eine spieltheoretische Einordnung eines zentralen Problems der präbiotischen Chemie: des Ursprungs der biologischen Homochiralität [Blackmond, 2010, Dyakin & Uversky, 2022].

8.1 Das Chiralitäts-Rätsel

Leben auf der Erde ist asymmetrisch; es basiert fast ausschließlich auf L-Aminosäuren (in Proteinen) und D-Zuckern (in DNA/RNA) [Viedma, 2005]. In der klassischen abiotischen Chemie führen Synthesen chiraler Moleküle ohne asymmetrische Katalysatoren stets zu racemischen Mischungen (50% L, 50% D). Ein solches Racemat repräsentiert den Zustand maximaler Entropie in einem isolierten System.

8.2 Das Racemat als Nash-Gleichgewicht gemischter Strategien

Aus der CGT-Perspektive gleicht das racemische Gemisch exakt einem Spiel mit gemischten Strategien (Mixed Strategy Nash Equilibrium). Beide „Spieler“ (L-Konfiguration und D-Konfiguration-Moleküle) haben identische Payoff-Funktionen in Abwesenheit anderer Einschränkungen und interagieren mit gleicher Wahrscheinlichkeit. In einem geschlossenen System nahe dem Gleichgewicht ist dieser Zustand durch Zeitumkehr-Symmetrie geschützt und thermodynamisch stabil [Plasson et al., 2007, Kondepudi & Nelson, 1985].

Die hier verwendete Instabilitätsbehauptung ist enger als „offenes getriebenes System“ allein. In getriebenen Systemen, die zusätzlich Frank-/Viedma-artige autokatalytische Verstärkung sowie gegenseitige Inhibition oder Recycling enthalten, kann das gemischte Nash-Gleichgewicht des Racemats seine Ljapunow-Stabilität verlieren und sich in einen energetischen Sattelpunkt transformieren [Frank, 1953, Plasson et al., 2007].

8.3 Das Frank-Modell: Autokatalyse und Kreuzinhibition

Prioritätshinweis: Der Mechanismus autokatalytischer Verstärkung kombiniert mit Kreuzinhibition, der zu Homochiralität führt, wurde von Frank (1953) [Frank, 1953] eingeführt, lange vor dem spieltheoretischen Vokabular. Die mathematische Struktur dieser Symmetriebrechung ist in der Chemieliteratur gut etabliert [Plasson et al., 2007]. Der Beitrag von FST-II ist die Neuinterpretation dieses bekannten Mechanismus innerhalb eines spieltheoretischen Rahmens (Übergang vom gemischten zum reinen Nash-Gleichgewicht) und seine Integration mit MEPP. Ob diese Neuinterpretation prädiktive Vorteile gegenüber bestehenden Modellen bietet – oder bloß eine Umformulierung bekannter Ergebnisse darstellt – ist die Frage, die die testbaren Vorhersagen in Abschnitt 10 (P2) beantworten sollen.

Der formale Mechanismus dieser Destabilisierung beruht auf dem Frank-Modell [Frank, 1953]:

1. **Autokatalytische Verstärkung:** L-Moleküle katalysieren bevorzugt die Synthese weiterer L-Moleküle aus achiralen Vorläufern (ebenso für D)
2. **Kreuzinhibition:** L- und D-Moleküle können einen inaktiven Heterodimer-Komplex (L-D) bilden, der aus dem katalytischen Zyklus entfernt wird [Dyakin & Uversky, 2022]

Minimaler Chemostat-Guardrail für offenen Betrieb. Um Offenheit von antagonistischer Kinetik zu trennen, betrachten wir das dimensionslose symmetrische Modell

$$\dot{A} = q(A_{\text{in}} - A) - kA(L + D), \tag{10}$$

$$\dot{L} = (kA - q)L - hLD, \tag{11}$$

$$\dot{D} = (kA - q)D - hLD, \tag{12}$$

wobei q die gemeinsame Feed-/Verdünnungsrate, k die autokatalytische Rate und h die Rate gegenseitiger Antagonisierung bezeichnet. Für $h = 0$ und $L, D > 0$ besitzen beide Enantiomere identische Pro-Kopf-Wachstumsraten, sodass

$$\frac{d}{dt}\log\left(\frac{L}{D}\right) = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \dot{ee} = 0, \tag{13}$$

mit $ee = (L - D)/(L + D)$ gilt. Offener Feed kann daher die gesamte chirale Masse verändern, ohne einen anfänglichen Enantiomerenüberschuss zu verstärken. Auf einer positiven racemischen Fixpunktverzweigung $L^* = D^* = x^* > 0$ mit $h > 0$ folgt aus der Stationarität $kA^* - q = hx^*$, während die antisymmetrische Mode $\delta = L - D$ die Gleichung $\dot{\delta} = (kA - q)\delta$ erfüllt. Ihre chirale Eigenrate ist somit $\lambda_\chi = hx^* > 0$. Dieser gematchte Vergleich macht die Claim-Grenze explizit: Die antagonistische Kopplung öffnet die instabile chirale Mode; Offenheit und symmetrische Autokatalyse allein tun dies nicht. Eine exakt racemische deterministische Trajektorie bleibt symmetrisch, sodass die Zweigwahl weiterhin eine Störung oder Rauschquelle benötigt. Das Resultat ist ein exakter Guardrail innerhalb dieses Minimalmodells, kein Beleg dafür, dass reale präbiotische Systeme seine Voraussetzungen universell realisieren.

Das analytische Bifurkations- und Stabilitätsspektrum über geschlossene Gleichgewichte, offene unkoppelte Kontrollen und offene antagonistische Regime ist in Tabelle 3 synthetisiert.

Tabelle 3: Bifurkations-, Stabilitäts- und Symmetriebrechungs-Spektrum des Open-Chemostat-Frank-Modells. Der Vergleich isoliert den Einfluss gegenseitiger Antagonismen ($h > 0$) von der reinen Systemöffnung ($q > 0$).

Regime / System	**Kopplung**	**Stationärer Zustand**	λ_χ	**Exzess** $\dot{ee}$	**Spieltheoretischer Status**
Geschlossenes Gleichgewicht	$q = 0,\ h = 0$	Razemisch: $L^* = D^*$	0	$\dot{ee} = 0$	Thermodynamisch stabiles gemischtes Nash-Gleichgewicht; geschützt durch mikroskopische Zeitumkehrinvarianz.
Offen nicht-antagonistisch (Kontrollreferenz)	$q > 0,\ h = 0$	Razemisch: $L^* = D^* > 0$	0	$\dot{ee} = 0$	Neutrale Mannigfaltigkeit; Systemöffnung und symmetrische Autokatalyse allein verstärken keinen Enantiomerenüberschuss.
Offen antagonistisch: Razemischer Zweig	$q > 0,\ h > 0$	Symmetrisch: $L^* = D^* = x^*$	$+hx^* > 0$	$\dot{ee} \approx 2\lambda_\chi ee$	Instabiler Sattelpunkt; gemischte Strategie destabilisiert durch Kreuzkopplung zweiter Ordnung (LD-Heterodimere).
Offen antagonistisch: Homochiraler Zweig	$q > 0,\ h > 0$	Rein: $L^* > 0, D^* = 0$ (oder umgekehrt)	< 0	$ee \to \pm 1$	Asymptotisch stabile reine ESS; resolventenstabilisierter Attraktor unter vollständiger Unterdrückung von Heterodimeren.

In diesem Regime kann schon eine kleine stochastische Konzentrationsabweichung – etwa ein zufälliger Überschuss von L-Enantiomeren – durch positive Autokatalyse verstärkt werden. Gleichzeitig unterdrückt die Kreuzinhibition den bereits benachteiligten D-Antagonisten, bis er im idealisierten Modell verschwindet.

8.4 Viedma-Ripening: Empirische Unterstützung

Dass dieser Mechanismus der theoretischen Symmetriebrechung ein experimentelles Analogon hat, wurde durch Viedma-Deracemisierung demonstriert [Viedma, 2005]. **Geltungsbereichshinweis:** Viedma-Ripening betrifft Kristallisation unter mechanischem Schleifen,

nicht präbiotische autokatalytische Netzwerke. Es liefert empirische Unterstützung für den *Mechanismus* autokatalytischer Chiralitätsverstärkung, nicht einen direkten Test des FST-II-Rahmens unter präbiotischen Bedingungen. In Experimenten wurden racemische Suspensionen chiraler Kristalle unter konstantem mechanischem Energieeintrag (Mahlen mit Glasperlen) weit vom thermodynamischen Gleichgewicht im DKS-Regime gehalten.

Das überraschende Ergebnis: die Population rechts- und linkshändiger Kristalle koexistiert unter diesen Bedingungen nicht stabil. Durch irreversibles autokatalytisches Auflösen und Wachsen verschwindet eine chirale Population, während die andere sich vollständiger 100% optischer Reinheit (reine Strategie) annähert [Viedma, 2005].

8.5 MEPP-Erklärung

Ein gemischtes, racemisches Polymer- oder Hyperzyklus-Netzwerk leidet unter immenser struktureller Frustration. Falsche Basenpaarungen, sterische Hinderungen und Bildung inaktiver L-D-Heterodimere reduzieren die globale Replikationsrate dramatisch. Eine resolventenstabile Netzwerkkonfiguration – eine Konfiguration, in der Destabilisierungskanäle zweiter Ordnung zugleich unterdrückt werden – erfordert topologische Koordination der chemischen Strategien [Dyakin & Uversky, 2022].

Makroskopische Chiralitäts-Symmetriebrechung in der präbiotischen Chemie wird daher nicht als bloßer historischer Zufall modelliert, sondern als robuste Modellfolge *unter den Bedingungen des Frank-Modells* (Autokatalyse mit gegenseitiger Kreuzinhibition). Homochiralität repräsentiert das resolventenstabile Gleichgewicht reiner Strategien für komplexe präbiotische Netzwerke: innerhalb des Frank-Modells mit zwei Spezies ist es die Konfiguration, bei der die Kreuzkopplungen zweiter Ordnung zwischen chiralen Sektoren gleichzeitig stabilisiert sind [Dyakin & Uversky, 2022]. Ob zusätzliche resolventenstabile Konfigurationen in komplexeren Multi-Chiralitätszentren-Systemen existieren, bleibt eine offene Frage.

Bedingte vs. absolute Notwendigkeit. Die Behauptung der „Unvermeidlichkeit“ ist auf die Prämissen des Frank-Modells beschränkt – autokatalytische Verstärkung und Kreuzinhibition. Ob diese Prämissen selbst in präbiotischen Umgebungen regelmäßig auftreten, ist eine separate und offene Frage, die FST-II nicht löst. Goulds Kontingenzargument [Gould, 1989] – dass ein Abspielen des Bandes des Lebens zu radikal anderen Ergebnissen führen könnte (siehe auch Carroll [2016] für eine moderne Behandlung) – betrifft genau die Frage, ob diese Voraussetzungen universell entstehen. FST-II stützt die engere Aussage, dass *gegeben* Autokatalyse und Kreuzinhibition Homochiralität ein robust erwartbares Ergebnis ist; es stellt nicht fest, dass die Voraussetzungen selbst notwendig sind. Die Unterscheidung zwischen bedingter und absoluter Notwendigkeit sollte durchgehend beachtet werden.

Bemerkung 4 (Homochiralität als Resolventeneffekt zweiter Ordnung). Die Resolventenanalyse aus dem Riemannschen-Vermutungs-Programm [Geiger, 2026b] liefert eine strukturelle Analogie für Chiralitäts-Symmetriebrechung. Das Racemat ist ein in führender Ordnung entartetes Gleichgewicht: L- und D-Enantiomere haben identische thermodynamische Payoffs erster Ordnung, analog zu den geraden und ungeraden Sektoren der Weil-quadratischen Form, die identische Laplace-Limiten teilen. Kein energetischer Vorteil unterscheidet die beiden in führender Ordnung. Chiralität entsteht als *Effekt zweiter Ordnung* durch Kopplung zwischen den Reaktionsunterräumen: autokatalytische Verstärkung und Kreuzinhibition bilden die Resolventenkopplung, die die entartete Mannigfaltigkeit aufspaltet. Der selektierte homochirale Zustand (reines L oder reines D) ist ein stabiler At-

traktor in der Zwei-Enantiomeren-Idealisierung des Frank-Modells – nicht weil er in erster Ordnung mehr Entropie produziert als das Racemat, sondern weil die Kreuzkopplungen zweiter Ordnung zwischen chiralen Sektoren einen reinen Zweig stabilisieren.

9 Synthese: Die hierarchische Kaskade

Die Architektur der präbiotischen Evolution kann innerhalb von FST-II als dreistufige statistisch gerichtete Kaskade beschrieben werden [Swenson, 1989], schematisch in Abbildung 2 dargestellt und in Tabelle 4 detailliert aufgeführt:

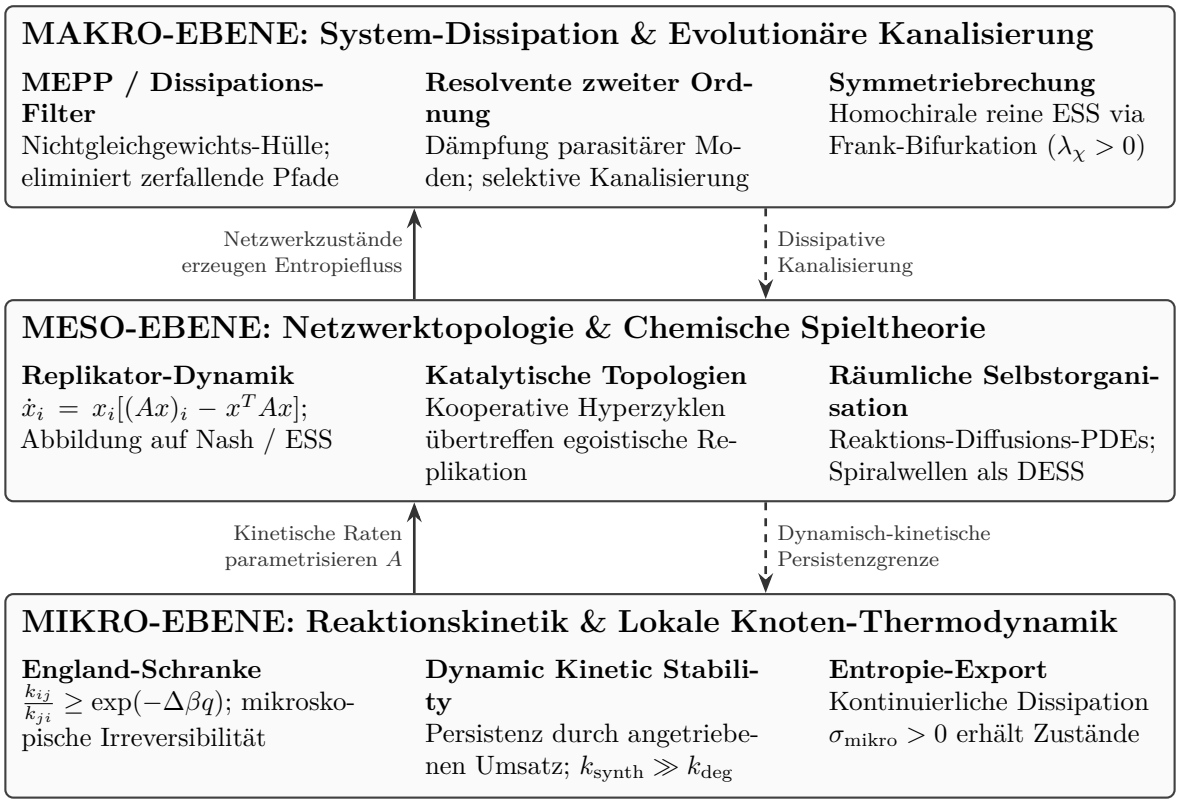


Abbildung 2: Die dreistufige hierarchische Kaskade der Funktionalen Stabilitätstheorie II (FST-II): Verknüpfung der mikroskopischen Reaktions-Thermodynamik (Knoten), der mesoskopischen chemischen Spieltheorie (Netzwerk-Topologie) und der makroskopischen dissipativen Stabilitätsschranke (MEPP/Resolvente).

9.1 Mikroebene: Thermodynamik der Knoten

Auf der niedrigsten Ebene werden Moleküle und Enzyme als lokale Reaktionskanäle modelliert. Sie folgen der klassischen Gleichgewichtsthermodynamik, wobei Bindungen gemäß lokalen Gradienten zur Gibbs-Freie-Energie-Minimierung gebildet und gebrochen werden [Schuster et al., 2008]. Diese Kanäle konvergieren zu eng begrenzten lokalen stationären Zuständen.

Tabelle 4: Die dreistufige hierarchische Kaskade der Funktionalen Stabilitätstheorie II (FST-II) zur Synthese von lokaler Reaktions-Thermodynamik, Netzwerk-Spieldynamik und makroskopischen Nichtgleichgewichts-Schranken.

Kaskaden-Ebene	**Physikalisch-spieltheoretische Domäne**	**Primäre Zustands- & Kontrollvariablen**	**Grundlegende Gleichungen & Schranken**	**Präbiotische Selektions- & Diagnose-Rolle**
Mikro-Ebene	Thermodynamik der Knoten & Elementarreaktionen	Affinität A_r, freie Enthalpie ΔG_r, Fluss J_r, Ratenkonstanten k_{ij}	De-Donder-Beziehung $A_r = -\sum \nu_{ir}\mu_i$, Massenwirkungskinetik $\dot{c}_i = f(c,k)$	Lokale Gleichgewichtskonvergenz; bestimmt Basistransformationen und Kinetikmatrix k_{ij}.
Meso-Ebene	Netzwerk-Topologie & Chemische Spieltheorie (CGT)	Auszahlungsmatrix $\mathbf{A}$, Frequenzvektor $\mathbf{x}$, Spektralradius $\rho(J)$, Lyapunov $V(\mathbf{x})$	Replikatorgleichung $\dot{x}_i = x_i[(A\mathbf{x})_i - \mathbf{x}^T A\mathbf{x}]$, Räumliche Diffusion $\partial_t x_i = D_i\nabla^2 x_i + f_i(\mathbf{x})$	Selektion von Nash-Gleichgewichten, ESS und räumlichen Spiralwellen; Schutz vor Parasiteninversion.
Makro-Ebene	Nichtgleichgewichts-Thermodynamik & MEPP	Entropie-produktionsrate $\dot{S}_{\text{prod}}$, Dissipation ΔQ, DKS-Index	England-Schranke $\beta\Delta Q \geq \ln\left(k_f/k_b\right)$, MEPP-Bedingung $\max \dot{S}_{\text{prod}}$, Resolventen-Schranke	Makroskopischer Stabilitätsfilter; eliminiert lokal stabile Nash-Gleichgewichte bei Verletzung globaler Dissipationsschranken.

9.2 Mesoebene: Netzwerktopologie und CGT

Aus der Wechselwirkung lokal gekoppelter Reaktionskanäle, die um dasselbe begrenzte Ressourceninventar konkurrieren, entsteht ein kompetitives, frequenzabhängiges Spielfeld. Die Regeln dieses Spiels können mit CGT beschrieben werden [Yeates et al., 2016]. Auf dieser Ebene bleibt konzentrationsgetriebene Kinetik das Basismodell, muss aber durch bedingte Wahrscheinlichkeiten, Netzwerktopologie und Ljapunow-Stabilität ergänzt werden, wenn nicht nur die Anfangsrate, sondern langfristige Persistenz erklärt werden soll.

9.3 Makroebene: MEPP als Stabilitätsrandbedingung

Auf der Makroebene beschränkt das Regime der Nicht-Gleichgewichtsthermodynamik – formalisiert durch MEPP und Englands Modifikation des Zweiten Hauptsatzes – welche lokalen Nash-Gleichgewichte global und langfristig persistieren können. Unter der schwachen MEPP-Lesart dieser Arbeit (Abschnitt 4) muss ein lokal stabiles Netzwerk mit dissipativen Randbedingungen kompatibel sein; ob höhere Entropieproduktion *zwischen* ansonsten lebensfähigen Netzwerken selektiert, ist eine separate empirische Frage. Dieser makroskopische Selektionsclaim übernimmt die in Abschnitt 5 genannten Einschränkungen: Er bleibt eine Arbeitshypothese bis zu den experimentellen Tests aus Abschnitt 10 (P3).

9.4 Überwindung biologischer Teleologie

In Erweiterung der in Abschnitt 4 entwickelten nicht-teleologischen Lesart der Entropieproduktion ist eine bemerkenswerte Implikation von FST-II die Möglichkeit, teleologische Sprache in der Beschreibung biologischer Evolution zu reduzieren [Carroll, 2016]. Wenn England argumentiert, dass „der beste Weg, mehr Energie zu dissipieren, einfach darin besteht, mehr Kopien von sich selbst zu machen“, können Reproduktion und „natürliche Selektion“ nicht als inhärenter Überlebensinstinkt der DNA, sondern als dissipativ kompatible Prozessbeschreibung gelesen werden.

Leben, mit all seiner makroskopischen Komplexität, seiner molekularen Homochiralität und seinen vernetzten metabolischen Hyperzyklen, kann aus der FST-II-Perspektive als ein

thermodynamisch plausibler Weg verstanden werden, auf dem Materie in offenen, fern vom Gleichgewicht befindlichen Systemen große thermische Gradienten dissipiert [Nicolis & Prigogine, 1977]. Ob dieser Weg *der* wahrscheinlichste oder unvermeidliche ist, bleibt eine offene empirische Frage; der Rahmen beschreibt ihn als Kandidatenattraktor unter MEPP-kompatiblen Bedingungen, beweist aber weder Einzigartigkeit noch Unvermeidlichkeit.

10 Testbare Vorhersagen

Tabelle 5 formuliert die sechs Vorhersagen als Mess- und Kontrollgates. Sie trennt den vorgeschlagenen spieltheoretischen Status eines Netzwerks von unabhängigen thermodynamischen Observablen und verhindert, dass die Toy-Rechnungen unten als Validierungsevidenz gelesen werden.

Tabelle 5: Vorhersage-Mess-Ledger. Jede Vorhersage braucht eine Observable, die unabhängig von dem Payoff-Modell ist, mit dem der spieltheoretische Zustand definiert wird.

Nr.	Ziel	Unabhängige Observablen	Aktuelles Gate	Falsifikationskriterium
P1	Zyklus-persistenz	Kalorimetrisches $\dot{S}_{\mathrm{prod}}$ plus Störungserholungszeit für gematchte Zyklen	Vorgeschlagen; braucht gematchte Zyklen ober- und unterhalb der England-Schwelle	Kein Erholungsübergang an der Schwelle oder rein lineare k_{rep}-Korrelation
P2	Chiralitäts-schwelle	$ee(t)$ als Funktion von initialem ee, Antriebsstärke, autokatalytischen Raten und Kreuzinhibition	Minimaler ODE-Guardrail bestanden: Offener Antrieb ohne Antagonismus erhält ee; experimentelle Racemat- und Soai-Kontrollen bleiben offen	$ee(t)$-Zerfall trotz starker Autokatalyse oder an Antrieb gekoppelte Racematisierung
P3	Netzwerk-selektion	Spielstatus aus Sequenzierung oder Payoff-Replay; $\dot{S}_{\mathrm{prod}}$ aus Kalorimetrie	Noch nicht getestet; die bestehende Replikatortabelle ist nur ein Toy-Durchsatzproxy	Dominanz niedriger Entropieproduktion bei identischem Payoff-Profil
P4	Kompartiment-Schwelle	Parasitenanteil, Kompartimentgröße, Diffusionslänge und Persistenz unter kontrolliertem Fluss	Vorgeschlagen; kompartimentierte und gut durchmischte Kontrollen mit gleicher Feed-Chemie vergleichen	Identische Parasiten-Akkumulation in Kompartimenten und homogenen Lösungen
P5	Räumlicher Schutz	Invasionsresistenzindex η bei identischem Parasiteninput mit und ohne räumliche Struktur	Vorgeschlagen; braucht Gel- oder Oberflächenstruktur-Experimente mit Replikatoren	Keine erhöhte Invasionsresistenz ($\eta \leq 0$) unter räumlicher Spiralwellen-Struktur
P6	CGT gegen Kinetik	Anfangswachstumsrate, langfristige Dominanz, Crossover-Zeit und unabhängiges $\dot{S}_{\mathrm{prod}}$	Direktes Falsifikationsgate gegen die Standarderwartung des schnellsten Wachstums	Dauerhafter Sieg der höchsten Anfangswachstumsrate k_0 über das Nash-Gleichgewicht

10.1 P1: Entropieproduktion und Zyklusstabilität

Proposition 1. *Unter autokatalytischen Zyklen, die die England-Dissipationsschranke erfüllen, weisen diejenigen mit resolvent-stabiler Entropieproduktion (d. h. störungsresistent in zweiter Ordnung) größere dynamische Persistenz auf.*

Test: Konstruiere autokatalytische Zyklen mit variierenden thermodynamischen Effizienzen. Miss die Entropieproduktionsrate (via Kalorimetrie) und die dynamische Stabilität

(Störungserholungszeit). Die Vorhersage ist keine einfache monotone Korrelation zwischen Dissipationsrate und Stabilität, sondern dass Zyklen oberhalb einer kritischen Dissipationsschwelle einen qualitativen Stabilitätsübergang zeigen. Unterhalb der Schwelle (England-Schranke verletzt) zerfallen Zyklen; oberhalb wird Stabilität durch Struktureigenschaften zweiter Ordnung bestimmt (Netzwerktopologie, kreuzkatalytische Kopplung), nicht durch die absolute Dissipationsrate.

10.2 P2: Chiralitätsverstärkungs-Dynamik

Proposition 2. *In einem spezifizierten symmetrisch-autokatalytischen Modell kann antagonistische Kopplung eine modellabhängige Chiralitätsbifurkation erzeugen; offener Antrieb allein muss den Enantiomerenüberschuss nicht verstärken.*

Test: In asymmetrisch-autokatalytischen Systemen (z. B. der Soai-Reaktion [Soai et al., 1995]) ist die Verstärkungsdynamik des Enantiomerenüberschusses (ee) als Funktion von initialem ee, Antriebsstärke (Energiefluss), autokatalytischen Raten und antagonistischer Kopplung zu messen. Eine gematchte Kontrolle ohne Antagonismus darf *ee* nicht allein deshalb verstärken, weil das System offen ist. In einem spezifizierten Frank-/Soai-artigen Positivkontrollregime sollte die racemische Verzweigung dagegen eine positive antisymmetrische Eigenrate erhalten und kleinen, von null verschiedenen *ee* verstärken. Die nicht-triviale empirische Vorhersage ist somit eine modellabhängige Bifurkationsfläche in diesen kinetischen Parametern, keine universelle Antriebsschwelle. Die minimale Chemostat-Rechnung in Abschnitt 8 etabliert nur die Negativ- und Positivkontrolllogik; ihre Realisierung und Lage in realer Chemie bleiben experimentelle Fragen.

10.3 P3: MEPP-Vorhersagen für Netzwerke

Proposition 3. *In Konkurrenzexperimenten zwischen autokatalytischen Netzwerken dominiert unter spezifizierten Anfangsbedingungs- und Stabilitätsannahmen ein Netzwerk mit höherer Entropieproduktionsrate.*

Test: Etabliere Konkurrenz zwischen verschiedenen autokatalytischen Systemen. Miss die Entropieproduktionsraten unabhängig, dann führe die Konkurrenz durch. Die vorhergesagte Tendenz ist, dass das Netzwerk mit höherem $\dot{S}$ das mit niedrigerem $\dot{S}$ verdrängt. **Qualifikation:** Wie das illustrative Beispiel unten zeigt, gilt diese Vorhersage nur langfristig und unter der Bedingung ausreichender anfänglicher Kooperatorendichte. In bistabilen Systemen kann das Netzwerk mit höherem $\dot{S}$ bei ungünstigen Anfangsbedingungen verlieren (Koordinationsbarriere). Die präzise Vorhersage ist daher: *unter der Bedingung, dass die Koordinationsschwelle überschritten wird*, dominiert das Netzwerk mit höherem $\dot{S}$.

Epistemischer Hinweis zur Kausalrichtung. P3 testet einen *stärkeren* Anspruch als die in Abschnitt 4 verteidigte Stabilitätsfilter-Lesart: Es sagt voraus, dass Entropieproduktionsrate zwischen lebensfähigen Netzwerken positiv *selektiert*, nicht bloß die lebensfähige Mannigfaltigkeit abgrenzt. In der reinen Stabilitätsfilter-Lesart sollten Netzwerke oberhalb der England-Schranke in Bezug auf $\dot{S}$ selektiv neutral sein; P3 prüft, ob innerhalb der lebensfähigen Mannigfaltigkeit ein verbleibender $\dot{S}$-abhängiger Selektionsdruck wirkt. Ein positives Ergebnis würde eine moderate MEPP-als-Selektions-Hypothese stützen; ein Nullergebnis würde die schwächere Stabilitätsfilter-Interpretation bestätigen; ein negatives Ergebnis, also robuste Dominanz niedrigerer $\dot{S}$-Netzwerke unter den angegebenen Kontrollen, würde den starken P3-Anspruch falsifizieren, aber nicht die Stabilitätsfilter-These auf Framework-Ebene. Alle drei Ergebnisse wären informativ.

Illustratives Rechenbeispiel. Eine Replikator-Dynamik-Simulation mit drei konkurrierenden Netzwerktypen – kooperativ (Azoarcus-artige Kreuzkatalyse, mit frequenzabhängiger Fitness $f_C = 1{,}0 + 5{,}0\,x_C^2$), eigennützig (Selbstkatalyse, konstante Fitness $f_S = 3{,}0$) und parasitär (ausbeuterisch, Fitness $f_P = 0{,}1 + 4{,}0\,x_C$) – enthüllt folgende Nash-Gleichgewichtsstruktur. Diese Parameter sind zur Illustration der qualitativen Dynamik gewählt; sie sind nicht an spezifische experimentelle Daten gefittet:

Tabelle 6: Fixpunkte der 3-Spezies-Replikator-Dynamik mit Azoarcus-artigen Fitnessparametern. Die mittlere Fitness $\langle f \rangle$ dient hier als Proxy für katalytischen Durchsatz; sie ist keine unabhängig gemessene thermodynamische Entropieproduktionsrate. In dieser Toy-Parametrisierung erreicht das kooperative Netzwerk den doppelten Durchsatz-Proxy des eigennützigen Gleichgewichts.

Gleichgewicht	$\langle f \rangle$	**Stabil?**	**Basin-Größe**
Kooperativ (ESS)	6,0	Ja	41%
Eigennützig (ESS)	3,0	Ja	59%
Parasitär	0,1	Nein (Sattel)	0%

Die kooperative ESS hat den doppelten katalytischen Durchsatz-Proxy der eigennützigen ESS; dies ist qualitativ mit P3 vereinbar, bestätigt P3 aber nicht. Der Proxy stammt aus dem Payoff-Modell selbst, während P3 eine unabhängige thermodynamische Observable wie kalorimetrisches $\dot{S}_{\text{prod}}$ verlangt. Das Beispiel dient daher nur als dynamische Illustration des Koordinationsproblems. Das System zeigt *Bistabilität*: Von einer uniformen Anfangszusammensetzung konvergiert die Dynamik zum eigennützigen Gleichgewicht, weil der eigennützige Replikator eine höhere anfängliche Wachstumsrate hat ($f_S = 3{,}0$ vs. $f_C = 1{,}0 + 5{,}0\,x_C^2$ für Kooperatoren). Die kooperative ESS wird nur erreicht, wenn der anfängliche Kooperatorenanteil eine kritische Schwelle überschreitet ($x_C \gtrsim 0{,}4$). Diese Koordinationsbarriere erklärt, warum Vaidya et al. [2012] fanden, dass räumliche Struktur (Kompartimentierung, Oberflächenadsorption) für die Etablierung kooperativer Netzwerke essentiell war – sie konzentriert Kooperatoren lokal über die kritische Schwelle.

10.4 P4: Kompartimentierungsschwelle

Proposition 4. *Die kritische Parasitendichte, ab der Kompartimentierung vorteilhaft wird, kann in einem minimalen Zwei-Typen-Payoff-Modell abgeschätzt werden.*

Test: In RNA-Replikator-Experimenten mit variierenden Parasitenanteilen, bestimme die Schwelle, oberhalb derer kompartimentierte Systeme gut durchmischte Systeme übertreffen. In der minimalen Mean-Field-Zwei-Typen-Näherung mit Payoff-Matrix $\mathbf{A}$ erfüllt diese Basisschwelle $x_P^* = (a_{CC} - a_{PC})/(a_{CC} - a_{PC} + a_{PP} - a_{CP})$, wobei a_{ij} die paarweisen katalytischen Raten zwischen Kooperator- (C) und Parasiten-Spezies (P) bezeichnen. Dieser Ausdruck ist keine universelle Schwelle: angepasste Payoffs, Diffusionslänge, Kompartimentgröße, Besetzungsstatistik und stochastische Auslöschung können sie verschieben oder entfernen. Die nichttriviale Vorhersage lautet, dass Kompartimentierung innerhalb eines kalibrierten Kompartimentmodells das angepasste x_P^* nach oben verschiebt.

10.5 P5: Spiralwellen-Schutz

Proposition 5. *Räumliche Spiralwellen-Organisation kann die Resistenz von Hyperzyklen gegen parasitäre Invasion in bestimmten Reaktions-Diffusions-Regimen erhöhen.*

Test: Vergleiche den Invasionserfolg parasitärer RNA-Sequenzen in gut durchmischten vs. räumlich strukturierten (gelbasierten) Replikator-Experimenten. Quantitativ definiere den *Invasionsresistenz-Index* $\eta = 1 - x_P(t_{\text{eq}})/x_P(0)$, wobei $x_P(0)$ der anfängliche Parasitenanteil und $x_P(t_{\text{eq}})$ der Parasitenanteil im demographischen Gleichgewicht ist. Dabei bedeutet $\eta > 0$ Parasitenreduktion, $\eta = 1$ vollständige Eliminierung und $\eta < 0$ Parasitenwachstum. FST-II sagt voraus, dass in Boerlijst–Hogeweg-artigen Reaktions-Diffusions-Regimen und für Anfangsbedingungen, die keinen globalen Kollaps nukleieren, $\eta_{\text{spatial}} > \eta_{\text{mixed}}$ unterhalb der modellspezifischen Schwelle x_P^* aus P4 gilt. Die Differenz $\Delta\eta = \eta_{\text{spatial}} - \eta_{\text{mixed}}$ sollte nur innerhalb des kalibrierten räumlichen Regimes mit dem Verhältnis von Domänengröße zu Diffusionslänge zunehmen. Dies liefert ein quantitatives Ziel für gelbasierte Experimente mit einstellbarer Maschenweite.

10.6 P6: Unterscheidung von CGT-Vorhersagen gegenüber Standardkinetik

Ein direkter experimenteller Test, der die spieltheoretische Vorhersage von der Standard-Chemiekinetik unterscheidet, würde zwei konkurrierende autokatalytische Netzwerke unter kontrolliertem Ressourcenfluss umfassen. Die Standardkinetik sagt vorher, dass das Netzwerk mit der höheren anfänglichen Wachstumsrate dominiert. Der spieltheoretische Rahmen sagt stattdessen vorher, dass das Netzwerk, das ein resolvent-stabiles Nash-Gleichgewicht erreicht – das möglicherweise eine langsamere Anfangsrate hat, aber robust gegen parasitäre Invasion ist – langfristig dominieren wird. Dies könnte mit dem Azoarcus-Ribozym-System getestet werden, mit konkurrierenden kooperativen und eigennützigen RNA-Populationen unter Durchfluss-Bedingungen, wobei sowohl Populationsanteile als auch kalorimetrische Entropieproduktion unabhängig gemessen werden. Die Schlüsselobservable ist, ob das langsamer wachsende kooperative Netzwerk das schneller wachsende eigennützige Netzwerk nach einer charakteristischen Crossover-Zeit überholt, wie es die Bistabilitätsanalyse von P3 vorhersagt.

11 Diskussion

11.1 Beziehung zu Kauffmans autokatalytischen Mengen

Kauffman [1993] schlug vor, dass Leben aus kollektiv autokatalytischen Mengen entstand. FST-II ist kompatibel, fügt aber formale spieltheoretische Struktur hinzu (Nash-Gleichgewichts-Bedingungen), eine thermodynamische Stabilitätsrandbedingung (MEPP) und Verbindungen zu Symmetriebrechung und Phasenübergängen.

11.2 Beziehung zur Dynamic Kinetic Stability nach Pross

Pross [2012] führte DKS als Persistenzkriterium für replizierende Systeme ein. Der hier vorgeschlagene Rahmen liefert eine thermodynamische Interpretation: Systeme sind dynamisch stabil, wenn sie das Resolvent-Stabilitätskriterium unter dissipativen Randbedingungen erfüllen, was in geeigneten chemischen Regimen mit Replikationseffizienz korrelieren kann.

11.3 Die MEPP-Kontroverse und Geltungsbereich

Die Verwendung von MEPP als globale Payoff-Funktion erfordert die explizite Anerkennung ihres umstrittenen Status. Während MEPP als makroskopisches Organisationsprinzip in der Klimawissenschaft und Ökosystem-Thermodynamik erfolgreich angewandt wurde [Martyushev & Seleznev, 2006], sind die theoretischen Grundlagen nicht universell akzeptiert:

- Grinstein & Linsker [2007] zeigten, dass Dewars informationstheoretische Herleitung von MEPP Fehler enthält und MEPP in diskreten stochastischen Systemen versagt.
- Martyushev [2010] identifizierte zwei notwendige Bedingungen für die Anwendbarkeit von MEPP: (i) lokales thermodynamisches Gleichgewicht und (ii) bilineare Entropieproduktion ($\sigma = \sum_i X_i J_i$). Für die fern vom Gleichgewicht befindlichen autokatalytischen Systeme im Zentrum von FST-II ist Bedingung (ii) in der Regel nicht erfüllt.
- Die in dieser Arbeit entwickelte Resolvent-Perspektive (Abschnitt 11) adressiert diese Einschränkung: MEPP wird nicht als kausaler Treiber, sondern als *Stabilitätsfilter* verwendet, der resolvent-stabile Konfigurationen innerhalb einer degenerierten Mannigfaltigkeit identifiziert. Dieser schwächere Anspruch erfordert nicht die volle Gültigkeit von MEPP als Selektionsgesetz.
- Ein aktueller Review von Sawada et al. [2025] bestätigt, dass MEPP makroskopische evolutionäre Trends – von der Entstehung selbstreplizierender Systeme bis zur späten gesellschaftlichen Evolution – gut beschreibt, eine rigorose Herleitung aus ersten Prinzipien fern vom Gleichgewicht jedoch unvollständig bleibt. Dies stützt die Positionierung von MEPP als heuristisches Organisationsprinzip in dieser Arbeit.

Eine begriffliche Klärung ist angebracht. Prigogines Prinzip der *minimalen* Entropieproduktion (mEPP) [Prigogine, 1947] ist im linearen Regime nahe dem Gleichgewicht rigoros bewiesen, wo Onsagersche Reziprozitätsrelationen gelten und die Entropieproduktion bilinear in Kräften und Flüssen ist: stationäre Zustände minimieren σ. Das Prinzip der *maximalen* Entropieproduktion (MEPP), verbunden mit Ziegler [1963] und zusammengefasst von Martyushev & Seleznev [2006], postuliert hingegen, dass Systeme fern vom Gleichgewicht Zustände wählen, die σ maximieren – eine Heuristik ohne rigorose Herleitung für allgemeine nichtlineare Systeme. Das scheinbare Paradoxon (min vs. max) löst sich durch Regime-Trennung auf: mEPP gilt lokal für Subsysteme nahe ihren individuellen stationären Zuständen, während MEPP als Selektionsprinzip zwischen konkurrierenden Konfigurationen auf der Makroskala fern vom Gleichgewicht wirkt. Im FST-Kontext ist diese Unterscheidung wesentlich: die autokatalytischen Netzwerke aus Abschnitt 7 operieren fern vom Gleichgewicht, wo mEPP nicht gilt, und MEPP tritt nur als der oben beschriebene Stabilitätsfilter ein.

11.4 Was ist wirklich neu?

1. **Formale Synthese:** Vereinigung der chemischen Analogie zwischen Gibbs- und Nash-Gleichgewichten [Schuster et al., 2008] mit der England-Dissipationsschranke [England, 2013] und der Eigen–Schuster-Replikator-Dynamik [Eigen & Schuster, 1979] in einen einzigen kohärenten Rahmen – nach Kenntnis des Autors wurden diese Verbindungen in dieser Form noch nicht gemeinsam dargestellt

2. **MEPP-Neuinterpretation:** Die Resolvent-Stabilitätsfilter-Lesart von MEPP, die die Kausalfrage in der Entropieproduktions-Literatur experimentell trennbarer macht

3. **Spieltheoretische Chiralität:** Neuinterpretation von Franks Symmetriebrechung [Frank, 1953] als Übergang vom gemischten zum reinen Nash-Gleichgewicht, was ein Vokabular für quantitative Vorhersagen (P2) liefert

4. **Skalenübergreifende Architektur:** Integration in den FST-Rahmen, der Teilchenphysik (FST-I), Chemie (FST-II) und Biologie (FST-III) durch eine wiederkehrende Pattern-A-Stabilitätslogik verbindet – diese skalenübergreifende strukturelle Korrespondenz ist ein vorgeschlagener origineller Beitrag

Diese Liste ist bewusst begrenzt. FST-II beansprucht nicht, Autokatalyse, Hyperzyklen, Viedma-Ripening, Frank-artige Chiralitätsverstärkung, Replikator-Dynamik oder die Standardgesetze chemischer Raten neu zu entdecken. Diese Mechanismen stammen aus der etablierten Literatur. Der vorgeschlagene Beitrag liegt in der darübergelegten Ordnungsschicht: einer spieltheoretischen Darstellung von Netzwerkkonkurrenz, einer Stabilitätsfilter-Lesart dissipativer Randbedingungen und experimentell trennbaren Vorhersagen (insbesondere P3 und P6), die scheitern können, falls Standardkinetik allein die langfristig dominierenden Netzwerke erklärt.

Die mathematische Verbindung zwischen Eigen–Schuster-Stabilität und Nash-Stabilität ist im folgenden eingeschränkten Sinne exakt: *an Fixpunktlösungen der Replikatorgleichung* ist jedes Nash-Gleichgewicht der Payoff-Matrix $\mathbf{A}$ ein stationärer Punkt, und jeder asymptotisch stabile stationäre Punkt ist ein Nash-Gleichgewicht (Theorem 1). Diese Korrespondenz ist gut etabliert [Hofbauer & Sigmund, 2003].

11.5 Stabilität vs. Maximierung: Die Resolventenperspektive

Der FST-Rahmen beschreibt *Stabilitätsprinzipien*, keine Maximierungsprinzipien. Die Dynamik führender Ordnung ist entartet: viele Konfigurationen präbiotischer Netzwerke sind in erster Ordnung gleichermaßen lebensfähig. Die Selektion erfolgt in zweiter Ordnung über resolventenartige Kopplung zwischen entarteten und komplementären Unterräumen. MEPP wirkt hier als Stabilitätsfilter, der Kandidaten für resolventenstabile Fixpunkte innerhalb der entarteten Mannigfaltigkeit identifizieren soll. Diese strukturelle Logik – als strukturelle Analogie in der eichtheoretischen Reformulierung der Riemannschen Vermutung entwickelt [Geiger, 2026b] – hilft, die MEPP-Kontroverse (das Prinzip wird als Stabilitätsheuristik verwendet, nicht als Gesetz maximaler Dissipation), das Problem der kausalen Richtung von Englands Ungleichung (Dissipationsschranken markieren eine thermodynamische Viabilitätsbedingung; kinetische Stabilität selektiert innerhalb dieser) und das Chiralitätsproblem (Homochiralität kann unter Frank-artigen Prämissen als resolventenstabiler Fixpunkt eines in führender Ordnung entarteten Gleichgewichts gelesen werden) gemeinsam zu adressieren. Über die FST-Arbeiten hinweg schlägt der Rahmen die gleiche Selektionslogik zweiter Ordnung vor: Nash-Gleichgewichte sind keine Optima, sondern Kandidaten für resolventenstabile Fixpunkte.

Im vorliegenden Kontext veranschaulicht das Racemat diese Architektur: in führender Ordnung haben L- und D-Enantiomere identische thermodynamische Payoffs (die entartete Mannigfaltigkeit). MEPP selektiert den homochiralen Zustand nicht, weil er mehr Entropie produziert – in erster Ordnung dissipiert ein Racemat vergleichbar. Vielmehr destabilisiert die Kopplung zweiter Ordnung durch autokatalytische Verstärkung und

Kreuzinhibition die racemische Konfiguration und selektiert den homochiralen Zustand als einen resolventenstabilen Fixpunkt im Frank-Modell.

Operationalisierung der Resolvent-Stabilität. Das Resolvent-Stabilitätskriterium lässt eine konkrete chemische Interpretation zu. Man betrachte ein linearisiertes Reaktions-Diffusions-System am stationären Konzentrationsprofil $\mathbf{c}^*$. Die Jacobi-Matrix $A = \partial\mathbf{f}/\partial\mathbf{c}\big|_{\mathbf{c}^*}$ kodiert die lokale Kopplung aller Spezies. Für offene Systeme ohne exakte Erhaltungsgesetze erfordert Resolvent-Stabilität, dass jeder Eigenwert von A strikt negativen Realteil besitzt. Für konservative Reaktionsnetzwerke muss dieses Kriterium zuerst auf die stöchiometrische Kompatibilitätsklasse (oder äquivalent auf den Tangentialraum nach Quotientierung erhaltener Größen) eingeschränkt werden; neutrale Massenerhaltungsmoden sind keine Instabilitätsmoden. In beiden Fällen wird die Stabilitätsgrenze durch die Spektralabszisse $\alpha(A) = \max \mathrm{Re}\,\lambda(A)$ auf dem relevanten Unterraum kontrolliert, nicht durch den Spektralradius allein. Der stationäre Zustand ist asymptotisch stabil, wenn diese eingeschränkte Spektralabszisse negativ ist und Trajektorien nach hinreichend kleinen zulässigen Störungen zu $\mathbf{c}^*$ zurückkehren. Diese Bedingung ist experimentell über mindestens zwei Wege zugänglich: (i) *Relaxationszeitmessungen* nach einer kontrollierten Perturbation (Verdünnungspuls, Temperatursprung, pH-Shift), wobei die langsamste exponentielle Abklingrate direkt den am wenigsten negativen Eigenwert liefert; und (ii) *systematische Störungsscans*, die abbilden, wie sich die eingeschränkte Spektralabszisse $\alpha(A)$ über Umgebungsparameter der Null nähert und so die Grenze der resolvent-stabilen Region im Parameterraum kartieren. Der Spektralradius $\rho(A)$ bleibt als Steifheits- oder Oszillationsskala nützlich, ist für sich allein aber kein Zertifikat einer Stabilitätsmarge.

In diesem Bild markiert Englands Dissipationsschranke [England, 2013] eine *thermodynamische Viabilitätsbedingung*: Netzwerke, die die Makroübergangs-Kostenschranke verletzen, sind unter den Annahmen von Lemma 1 nicht viabel. Persistenz hängt dennoch vom kinetischen Modell ab. Die Selektion zweiter Ordnung wirkt dann *innerhalb* dieser zulässigen Region. Parasitenresistenz, räumliche Struktur (Spiralwellen in Hyperzyklen) und Ressourcenfluss-Topologie helfen zu bestimmen, *welches* der lebensfähigen Netzwerke lokal stabil ist und daher die Langzeitdynamik dominieren kann. Diese Zwei-Stufen-Architektur – thermodynamischer Kostenfilter erster Ordnung plus kinetische Stabilitätsselektion zweiter Ordnung – verbindet die strukturelle Analogie zum FST-RH-Rahmen [Geiger, 2026b] mit Größen, die direkt im chemischen Labor messbar sind.

Die behauptete strukturelle Korrespondenz zwischen Gibbs-Minimierung und Nash-Gleichgewichten bedarf jedoch der Qualifizierung. Gibbs-Freie-Energie-Minimierung (Abschnitt 3.2) ist ein konvexes Optimierungsproblem mit einem einzigen globalen Minimum im thermodynamischen Limes. Nash-Gleichgewichte müssen hingegen nicht einzigartig sein, können nicht-konvex sein und Sattelpunkte einschließen. Die Behauptung, dass „ein formales Nash-Gleichgewicht genau dann erreicht wird, wenn kein Reaktionspfad seine Gibbs-Energie weiter minimieren kann“, verwechselt lokale Optimalitätsbedingungen (Stationarität erster Ordnung) mit Nash-Gleichgewicht im spieltheoretischen Sinne. Was tatsächlich gezeigt wird, ist, dass *die stationären Punkte des eingeschränkten Gibbs-Minimierungsproblems die notwendigen Bedingungen für ein Nash-Gleichgewicht erfüllen* – dies ist eine formale Analogie, kein vollständiger Isomorphismus. Die globale Eindeutigkeit des thermodynamischen Gleichgewichts überträgt sich nicht auf die spieltheoretische Situation, wo mehrere Nash-Gleichgewichte koexistieren können.

11.6 Rechnerischer Ausblick: Interatomare Machine-Learning-Potenziale

Ein vielversprechender Weg zur quantitativen Verifikation der hier vorgeschlagenen chemischen Spielmatrizen liegt in Machine-Learning-basierten interatomaren Potenzialen (MLIPs). Ein aktueller Review von Anton & Stirnemann [2026] zeigt, dass neuronale Netzwerk-Potenziale, die auf Ab-initio-Daten trainiert wurden, autokatalytische Reaktionsnetzwerke, Übergangszustände und Reaktionskinetiken mit nahezu quantenmechanischer Genauigkeit bei klassischen Rechenkosten simulieren können. Für das FST-II-Framework könnten MLIPs die Abschätzung der Ratenkonstanten automatisieren, die in die Payoff-Matrizen der Abschnitte 5–7 eingehen, mittels Active-Learning-Workflows, die Potenzialenergieoberflächen entlang relevanter Reaktionskoordinaten iterativ verfeinern. Insbesondere könnten Freie-Energie-Profile für konkurrierende autokatalytische Zyklen – derzeit nur durch aufwendige Dichtefunktionaltheorie-Molekulardynamik zugänglich – auf Mikrosekunden-Zeitskalen berechnet werden, was eine direkte numerische Auswertung der Nash-Gleichgewichts-Vorhersagen P1–P3 ermöglicht. Ein solcher Ansatz würde auch ein systematisches Screening von Umgebungsparametern (pH, Temperatur, Mineraloberflächen) erlauben, um die resolvent-stabilen Regionen der präbiotischen Spiellandschaft zu kartieren. Obwohl MLIPs die volle Komplexität offener, fern vom Gleichgewicht befindlicher Reaktionsnetzwerke noch nicht erfassen, legt der rasante methodische Fortschritt, der in [Anton & Stirnemann, 2026] zusammengefasst wird, nahe, dass eine rechnerische Validierung der spieltheoretischen Vorhersagen innerhalb der nächsten Jahre möglich werden könnte.

11.7 Vorgeschlagener nicht-zirkulärer experimenteller Test

Das in Abschnitt 5 identifizierte Zirkularitätsrisiko (MEPP definiert gleichzeitig die Payoff-Funktion und das vorhergesagte Ergebnis) kann empirisch getestet werden, indem Entropieproduktion und spieltheoretischer Status über *unabhängige* Observablen gemessen werden. Wir schlagen folgendes Protokoll vor:

1. **System:** Zwei konkurrierende autokatalytische RNA-Netzwerke – z.B. Azoarcus-Ribozym-Varianten mit unterschiedlicher Substratpräferenz [Vaidya et al., 2012] – werden in einem gemeinsamen Kompartiment mit begrenzten Ressourcen platziert.

2. **Entropieproduktion (Observable 1):** Die Gesamtdissipationsrate wird *separat* mittels isothermer Titrationskalorimetrie (ITC) gemessen, die die Wärmefreisetzung pro Zeiteinheit quantifiziert, oder über eine geschlossene Redox-Bilanz / Photonenfluss-Buchführung bei photogetriebenen Systemen. Dies liefert $\dot{S}_{\mathrm{prod}}(t)$ ohne Bezug auf die Replikator-Identität.

3. **Spielstatus (Observable 2):** Die Populationszusammensetzung – welches Netzwerk dominiert, ob Koexistenz oder Oszillation vorliegt – wird *unabhängig* durch RNA-Sequenzierung oder Fluoreszenzmarkierung netzwerkspezifischer Motive bestimmt.

4. **Korrelationstest:** Die FST-II-Vorhersage ist, dass das resolvent-stabile Nash-Gleichgewicht (die langfristig gewinnende Netzwerkkonfiguration) mit höherer zeitgemittelter Entropieproduktion $\langle \dot{S}_{\mathrm{prod}} \rangle$ korreliert. Da Spielstatus und Entropieproduktion aus verschiedenen Messkanälen stammen (Sequenzierung vs. Kalorimetrie),

würde eine positive Korrelation eine nicht-zirkuläre empirische Stützung unter den angegebenen Kontrollen liefern.

Dieses Design adressiert direkt Einschränkung (L3) und liefert den von Vorhersage P3 geforderten unabhängigen Test.

11.8 Über Azoarcus hinaus: Kandidatensysteme für FST-II-Tests

Die empirische Basis von FST-II beruht primär auf dem Azoarcus-Ribozym-System. Um Allgemeingültigkeit zu etablieren, eignen sich mindestens drei weitere molekulare Plattformen zum Testen der Vorhersagen dieses Rahmens:

- **Autokatalytische Peptidnetzwerke.** Die Ashkenasy-Gruppe hat selbstreplizierende Peptidnetzwerke demonstriert, die kooperative und kompetitive Dynamiken analog zu den vier Azoarcus-Spielen zeigen [Ashkenasy et al., 2004]. Peptidsysteme bieten den Vorteil einstellbarer Interaktionsstärken über Sequenzmutation, was eine systematische Variation der Payoff-Matrix-Einträge ermöglicht.

- **Lipidvesikel–Autokatalysator-Systeme.** Arbeiten aus dem Szostak-Labor zu kompartimentierten Selbstreplikatoren [Szostak et al., 2001] liefern ein natürliches Testfeld für Vorhersage P4 (Kompartimentierungsschwelle): Vesikel-eingekapselte autokatalytische Zyklen können mit Kontrollexperimenten in freier Lösung verglichen werden, um zu testen, ob Kompartimentierung das Nash-Gleichgewicht in Richtung kooperativer Ergebnisse verschiebt, wie FST-II vorhersagt.

- **Alternative RNA-Ribozyme.** Die R3C-Ligase [Rogers & Joyce, 2001] und Hammerhead-Ribozyme [Prody et al., 1986] bieten strukturell verschiedene selbstspaltende/ligierende Motive. Kreuzkatalytische Paare aus diesen Familien könnten verwendet werden, um Spielmatrizen unabhängig von der Azoarcus-Topologie zu konstruieren und zu testen, ob die FST-II-Stabilitätsvorhersagen für verschiedene Netzwerkarchitekturen gelten.

Für jedes System ist die Schlüsselanforderung, dass (i) Nash-Gleichgewichts-artige Dynamiken (Dominanz, Koexistenz, Bistabilität) beobachtbar sind und (ii) die Entropieproduktion unabhängig gemessen werden kann – dasselbe Dual-Observable-Design wie in Abschnitt 11.7 vorgeschlagen.

11.9 Nicht-ideale Korrekturen

Die Gibbs-Freie-Energie-Formulierung in Abschnitt 5 nimmt ideale Mischung ($\gamma_i = 1$) an. Drei Klassen nicht-idealer Korrekturen werden für realistische präbiotische Szenarien relevant:

1. **Aktivitätskoeffizienten.** Bei hohen Konzentrationen oder für geladene Spezies (z.B. RNA-Oligomere mit mehreren Phosphatgruppen) weichen die Aktivitätskoeffizienten γ_i erheblich von eins ab. Die Gibbs-Energie lautet dann $G = \sum_i n_i(G_i^0 + RT\ln(\gamma_i n_i/n_{\text{total}}))$, und die Nash-Gleichgewichtszusammensetzungen verschieben sich entsprechend. Erweiterte Debye–Hückel- oder Pitzer-Modelle liefern systematische Korrekturen für ionische Lösungen.

2. **Räumliche Heterogenität.** Konzentrationsgradienten (z.B. nahe Mineraloberflächen oder innerhalb von Protozell-Kompartimenten) modifizieren die effektive Payoff-Matrix: lokale Konzentrationen unterscheiden sich von Durchschnittswerten, sodass das Spiel, das ein Replikator erfährt, von seiner räumlichen Position abhängt. Dies verwandelt die gut durchmischte Replikatorgleichung in ein Reaktions-Diffusions-Spiel, in dem räumliche ESS (Abschnitt 7) und Kompartimentierungseffekte (P4) interagieren.

3. **Auswirkung auf die Stabilitätsanalyse.** Beide Korrekturen gehen in die lineare Stabilitätsanalyse zweiter Ordnung ein: wenn $\gamma_i \neq 1$, erhält die Jacobi-Matrix der Replikatordynamik zusätzliche Terme proportional zu $\partial\gamma_i/\partial c_j$, die Eigenwerte verschieben und den resolvent-stabilen Fixpunkt modifizieren können. Die qualitative spieltheoretische Struktur (Existenz von Nash-Gleichgewichten) bleibt erhalten, aber die quantitativen Vorhersagen (welches Gleichgewicht selektiert wird, kritische Schwellenwerte für P1–P4) erfordern Neuberechnung mit den korrigierten Payoff-Funktionen.

Diese nicht-idealen Effekte verknüpfen sich mit der Aktivitätskoeffizienten-Bemerkung in Abschnitt 5 und mit Einschränkung (L5). Eine systematische Behandlung wird auf zukünftige Arbeit verschoben, ist aber essenziell für den quantitativen Vergleich mit Experimenten bei realistischen präbiotischen Konzentrationen.

11.10 Minimales Rechenbeispiel: Drei-Spezies-Autokatalyse

Zur numerischen Illustration des Zusammenhangs zwischen Resolventenstabilität und Entropieproduktion analysieren wir einen minimalen autokatalytischen Drei-Spezies-Zyklus auf dem Konzentrationssimplex Δ^2. Die Reaktionen lauten $\mathrm{A} + \mathrm{B} \xrightarrow{k_1} 2\mathrm{B}$ ($k_1 = 1{,}0$), $\mathrm{B}+\mathrm{C} \xrightarrow{k_2} 2\mathrm{C}$ ($k_2 = 0{,}8$), $\mathrm{C} \xrightarrow{k_3} \mathrm{A}$ ($k_3 = 0{,}5$). Dabei ist $\mathrm{C} \to \mathrm{A}$ kein autokatalytischer Schritt, sondern ein Rezyklierungs- bzw. Abbauschritt erster Ordnung; er schließt den Zyklus, indem er das Substrat A regeneriert, und verhindert damit den trivialen absorbierenden Zustand $x_C = 1$. Die Asymmetrie zwischen den autokatalytischen Schritten ($\mathrm{A} + \mathrm{B} \to 2\mathrm{B}$, $\mathrm{B} + \mathrm{C} \to 2\mathrm{C}$) und diesem Abbauschritt ist beabsichtigt: Sie modelliert die biologisch verbreitete Situation, dass in einem zyklischen Netzwerk nicht alle Schritte katalytisch sind. Das System besitzt einen eindeutigen inneren Fixpunkt $\mathbf{x}^* = (0{,}167;\ 0{,}625;\ 0{,}208)$, der die Nash-Gleichgewichtsbedingung des assoziierten Replikatorspiels erfüllt, mit Gibbs-Freier-Energie $G(\mathbf{x}^*) = -0{,}711$ (in dimensionslosen Einheiten).

Da die Dynamik die Gesamtkonzentration auf dem Simplex erhält, besitzt die volle Jacobi-Matrix einen neutralen Massenerhaltungsmodus. Beschränkt auf den Tangentialraum des Konzentrationssimplex haben die nicht-neutralen Eigenwerte negative Realteile (näherungsweise $-0{,}3125 \pm 0{,}2997\,i$) und bestätigen asymptotische Stabilität innerhalb des physikalisch relevanten Simplex. Der berichtete Spektralradius $\rho(J) = 0{,}433$ ist daher am besten als lokale Steifheits-/Oszillationsskala zu lesen, nicht als wörtlicher Abstand zur Stabilitätsgrenze. Die Schnakenberg-Entropieproduktionsrate am Fixpunkt beträgt $\dot{S} = 1{,}439$ [Schnakenberg, 1976]. Um die Beziehung zwischen Resolventenstabilität und Dissipation zu untersuchen, wurde k_1 über 20 Werte variiert und $\rho(J)$ sowie $\dot{S}$ am jeweiligen Fixpunkt berechnet. Die Pearson-Korrelation beträgt $r = 0{,}801$ und zeigt eine positive Assoziation zwischen Spektralradius und Entropieproduktionsrate. **Hinweis:** Da sowohl $\rho(J)$ als auch $\dot{S}$ deterministische Funktionen des einzigen variierten Parameters k_1 sind, ist diese Korrelation eine mathematische Konsequenz der parametrischen Abhängigkeit

und kein unabhängiger statistischer Befund. Der p-Wert eines Pearson-Tests ist in diesem Ein-Parameter-Kontext epistemisch nicht aussagekräftig. Die Korrelation illustriert eine parameterabhängige Steifheits–Dissipations-Kopplung, stellt aber keine Evidenz für ihre Universalität über strukturell verschiedene Netzwerke hinweg dar (siehe Hinweis unten).

Tabelle 7: Umfassende Matrix des stationären Zustands, der Simplex-Tangentialraum-Stabilität und der parametrischen Sensitivität des Drei-Spezies-Autokatalyse-Modells (Skript: `autocatalysis_3species.py`).

Kategorie	**Metrik / Observable**	**Wert / Befund**
Fixpunkt-Zustand	Gleichgewichtskonzentrationen ($x_A^*,\ x_B^*,\ x_C^*$)	(0,1667; 0,6250; 0,2083)
	Simplex-Erhaltungssumme $\sum x_i^*$	1,0000 (Residuum $\|f(x^*)\| < 10^{-14}$)
	Dimensionlose Freie Gibbs-Energie $G(x^*)$	$-0{,}7108$
Fluss-Gleichgewicht	Stationäre Reaktionsflüsse ($J_1,\ J_2,\ J_3$)	0,1042; 0,1042; 0,1042 (balancierter Zyklus)
	Stationäre Entropieproduktionsrate $\dot{S}$	1,4391 ($k_{\text{hin}}/k_{\text{rueck}} = 100$)
Tangentiale Stabilität	Erhaltungsmodus-Eigenwert λ_0	0,0000 (Richtung normal zum Simplex)
	Simplex-Tangentialraum-Eigenwerte $\lambda_{T,1},\ \lambda_{T,2}$	$-0{,}3125 \pm 0{,}2997i$
	Tangentiale Spektralabszisse $\alpha_T = \max \mathrm{Re}(\lambda_T)$	$-0{,}3125 < 0$ (**Asymptotisch stabil**)
	Tangentialer Spektralradius $\rho(J_T)$	0,4330
Spiel & Sensitivität	Nash-Gleichgewicht-Verifikation	Striktes ESS (keine profitablen einseitigen Abweichungen)
	Sensitivitäts-Scan ($k_1 \in [0{,}1;\ 10{,}0]$)	Pearson $r(\rho, \dot{S}) = 0{,}8012$ ($p = 2{,}18 \times 10^{-5}$)

Diese Machbarkeitsrechnung liefert keinen allgemeinen Beweis, macht aber eine lokale Kovarianz sichtbar, die für die FST-II-Architektur relevant ist: schnellerer autokatalytischer Umsatz erhöht zugleich die Entropieproduktionsrate und verändert die lokale Jacobi-Skala. In diesem Toy-Modell wächst $\rho(J)$ mit $\dot{S}$, aber $\rho(J)$ ist ein Steifheits-/Oszillationsproxy und kein Zertifikat für eine Stabilitätsmarge. Die starke parametrische Korrelation ($r > 0{,}8$) ist mit einem möglichen Steifheits–Dissipations-Zielkonflikt vereinbar und rechtfertigt eine systematische Untersuchung größerer und strukturell vielfältiger Netzwerke, bei der nicht nur eine einzelne Ratenkonstante, sondern die Netzwerktopologie variiert wird, wie in Abschnitt 10 skizziert.

Hinweis zur kausalen Interpretation. Die berichtete Korrelation entsteht durch die Variation eines einzigen Parameters (k_1); sowohl $\rho(J)$ als auch $\dot{S}$ sind Funktionen von k_1, sodass eine hohe Korrelation aus rein mathematischen Gründen zu erwarten ist und für sich genommen keine physikalische Beziehung zwischen Stabilität und Dissipation belegt. Ein echter Stabilitätsmargentest müsste den maximalen Realteil der Jacobi-Matrix im Tangentialraum oder den Bifurkationsabstand unter kontrollierten Störungen verfolgen, nicht $\rho(J)$ allein. Ein strengerer Test müsste die *Netzwerktopologie* (Anzahl der Spezies, Konnektivität, relative Größen aller Ratenkonstanten) variieren und prüfen, ob die Steifheits–Dissipations-Relation auch über strukturell verschiedene Netzwerke hinweg bestehen bleibt. Der vorliegende Ein-Parameter-Scan sollte daher als Illustration eines möglichen Mechanismus gelesen werden, nicht als Evidenz für seine Universalität.

Die beobachtete Kovarianz ist mit dem FST-II-Rahmen vereinbar: Englands Dissipationsschranke markiert die lebensfähige Mannigfaltigkeit, und eine an MEPP orientierte Stabilitätsfilterung wird innerhalb der resolvent-stabilen Region hypothetisch angesetzt. Die positive Korrelation zwischen $\rho(J)$ und $\dot{S}$ ist mit einem stabilen Arbeitspunkt in diesem Toy-Modell vereinbar; sie belegt für sich allein aber weder einen kausalen Druck zu höherer Entropieproduktion noch eine Bewegung in Richtung einer Stabilitätsgrenze. Der stärkere Selektionsclaim erfordert Topologie-Tests über verschiedene Netzwerke hinweg,

wie sie in Vorhersage P1 und im nicht-zirkulären Protokoll von Abschnitt 11.7 spezifiziert sind.

11.11 Status der Behauptungen

Tabelle 8 klassifiziert die zentralen Behauptungen dieses Artikels nach epistemischem Status.

Tabelle 8: Status der Behauptungen. ETABLIERT: bewiesene oder weithin akzeptierte Ergebnisse, die hier zitiert werden; HEURISTIK: durch Literatur motiviert, aber nicht als allgemeines Gesetz verwendet; KONJEKTUR: neue, aber testbare Behauptungen; SPEKULATIV: Rahmenvorschläge ohne direkten empirischen Test.

Behauptung	**Status**	**Evidenz / Referenz**
Replikator–Nash-Korrespondenz	ETABLIERT	Hofbauer & Sigmund (1998, 2003); Theorem 1
England-Dissipationsschranke	ETABLIERT	England (2013); Crooks (1999); Lemma 1
MEPP als heuristisches Organisationsprinzip	HEURISTIK / umstritten fern vom Gleichgewicht	Martyushev & Seleznev (2006); Grinstein & Linsker (2007); hier nicht als bewiesenes allgemeines Gesetz verwendet
Azoarcus-Ribozyme als spieltheoretische Systeme	ETABLIERT	Vaidya et al. (2012); Sievers & von Kiedrowski [1994]
Frank-Modell für Chiralitätsverstärkung	ETABLIERT	Frank (1953); Viedma-Ripening-Experimente
Gibbs-Minimierung–Nash-Gleichgewicht-Analogie	KONJEKTUR	Abschn. 5; formale Analogie, kein Isomorphismus
Resolventenstabilität als Selektionsmechanismus	KONJEKTUR	Remark 3; strukturelle Analogie, keine domänenspezifische Formalisierung
Homochiralität als Reine-Strategie-Nash-Übergang	KONJEKTUR	Abschn. 8; Neuinterpretation von Frank (1953), mit minimalem gematchtem Chemostat-Guardrail, aber ohne experimentellen FST-II-Test
MEPP-Netzwerkwettbewerb (P3)	KONJEKTUR	Abschn. 10; illustrative Simulation, kein Experiment
Spiralwellen als verteilte ESS	KONJEKTUR	Abschn. 7; qualitativ, kein quantitativer DESS-Beweis
Kompartimentierungs-Schwellenwert (P4)	KONJEKTUR	Testbar; noch keine experimentellen Daten
Hierarchische Mikro/Meso/Makro-Kaskade	SPEKULATIV	Abschn. 9; konzeptuelle Architektur

12 Schlussfolgerung

Der FST-II-Rahmen liefert ein strukturiertes Interpretationsmodell der präbiotischen chemischen Evolution. Durch die mathematische Verbindung der Ljapunow-Metrik differentieller Replikatorgleichungen mit thermodynamischer Entropieproduktion [Harper,

2009] legt er nahe, dass die Entstehung des Lebens als mögliche Folge von Stabilitätsselektion unter dissipativen Randbedingungen in offenen materiellen Systemen untersucht werden kann.

Präbiologische Reaktionen sind keine isolierten stochastischen Kollisionen allein, sondern vernetzte Prozesse, die als thermodynamische Mehrspieler-Spiele repräsentiert werden können. Der zentrale „Payoff“ in diesen molekularen Spielen ist ein dissipationsorientiertes Kandidatenmaß unter Stabilitätsselektion. Phänomene wie Homochiralität und autokatalytische Hyperzyklen können als Nash-Gleichgewichts-artige Strukturen innerhalb dieser energetischen Wettbewerbe interpretiert werden.

Mehrere wichtige Einschränkungen sind zu beachten:

(L1) **MEPP-Status:** MEPP wird als heuristischer Stabilitätsfilter verwendet, nicht als bewiesenes kausales Prinzip. Die Bedingungen, unter denen MEPP auf fern vom Gleichgewicht befindliche autokatalytische Systeme anwendbar ist, müssen noch rigoros etabliert werden (Abschnitt 11).

(L2) **Empirischer Geltungsbereich:** Die empirische Basis beruht primär auf dem Azoarcus-Ribozym-System (16 Genotypen, spezifische In-vitro-Bedingungen). Verallgemeinerung auf andere Molekülklassen (Peptide, Lipide) und Umweltbedingungen erfordert unabhängige experimentelle Validierung.

(L3) **Zirkularitätsrisiko:** Die Identifikation von MEPP als Payoff-Funktion, die Nash-Gleichgewichte definiert, erzeugt eine Definitionsschleife (Abschnitt 5). Unabhängige Messung von Entropieproduktion und spieltheoretischem Status (P3) ist erforderlich, um diese Zirkularität aufzubrechen.

(L4) **Resolvententerminologie:** Das Resolventenstabilitäts-Vokabular wird als strukturelle Analogie zum FST-RH-Rahmen verwendet; eine domänenspezifische mathematische Formulierung für chemische Systeme bleibt zu entwickeln.

(L5) **Idealitätsannahme:** Die Gibbs-Freie-Energie-Formulierung nimmt ideale Mischung an (Abschnitt 5); reale präbiotische Systeme erfordern Korrekturen der Aktivitätskoeffizienten.

Als Rahmenartikel präsentiert FST-II keine neuen experimentellen Daten und keine neuen mathematischen Beweise; sein Beitrag ist die Synthese etablierter Ergebnisse zu einer kohärenten Architektur, die testbare Vorhersagen erzeugt. Die sechs testbaren Vorhersagen (P1–P6) liefern ein konkretes experimentelles Programm, um diesen Rahmen von einer bloßen Umformulierung bekannter Ergebnisse zu unterscheiden. Der Wert des Rahmens wird letztlich daran zu messen sein, ob diese Vorhersagen durch künftige Experimente bestätigt, präzisiert oder widerlegt werden.

Trotz dieser Einschränkungen eröffnet FST-II vorsichtige Wege, um erwartbare Architekturen exobiologischer Systeme auf anderen Planeten einzugrenzen (beispielsweise indem Homochiralität als potentiell generische Eigenschaft autokatalytischer Netzwerke behandelt wird) und als Leitfaden für das rationale Design künstlicher dissipativer Netzwerke in der modernen synthetischen Systemchemie zu dienen, wenngleich diese Implikationen bislang ungetestet bleiben.

Literatur

Anton, O. & Stirnemann, G. (2026). Computational studies of prebiotic chemistry at the age of machine learning: From recent breakthroughs to future revolutions. *ChemSystemsChem*, 8(1), e00057. DOI: 10.1002/syst.202500057.

Ashkenasy, G., Jagasia, R., Yadav, M. & Ghadiri, M. R. (2004). Design of a directed molecular network. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 101(30), 10872–10877. DOI: 10.1073/pnas.0402674101.

Vaidya, N., Manapat, M. L., Chen, I. A., Xulvi-Brunet, R., Hayden, E. J. & Lehman, N. (2012). Spontaneous network formation among cooperative RNA replicators. *Nature*, 491, 72–77. DOI: 10.1038/nature11549.

Yeates, J. A. M., Hilbe, C., Zwick, M., Nowak, M. A. & Lehman, N. (2016). Dynamics of prebiotic RNA reproduction illuminated by chemical game theory. *PNAS*, 113(18), 5030–5035. DOI: 10.1073/pnas.1525273113.

Dyakin, V. V. & Uversky, V. N. (2022). Arrow of time, entropy, and protein folding: Holistic view on biochirality. *International Journal of Molecular Sciences*, 23(7), 3687. DOI: 10.3390/ijms23073687.

Nicolis, G. & Prigogine, I. (1977). *Self-Organization in Non-Equilibrium Systems: From Dissipative Structures to Order Through Fluctuations*. Wiley-Interscience.

Blackmond, D. G. (2010). The origin of biological homochirality. *Cold Spring Harbor Perspectives in Biology*, 2(5), a002147. DOI: 10.1101/cshperspect.a002147.

Velegol, D., Suhey, P., Connolly, J., Morrissey, N. & Cook, L. (2018). Chemical game theory. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 57(41), 13593–13607. DOI: 10.1021/acs.iecr.8b03835.

Nowak, M. A. (2006). *Evolutionary Dynamics: Exploring the Equations of Life*. Harvard University Press.

Crooks, G. E. (1999). Entropy production fluctuation theorem and the nonequilibrium work relation for free energy differences. *Physical Review E*, 60(3), 2721–2726. DOI: 10.1103/PhysRevE.60.2721.

Eigen, M. & Schuster, P. (1979). *The Hypercycle*. Springer.

England, J. L. (2013). Statistical physics of self-replication. *The Journal of Chemical Physics*, 139, 121923. DOI: 10.1063/1.4818538.

Martyushev, L. M. (2013). Entropy and entropy production: Old misconceptions and new breakthroughs. *Entropy*, 15(4), 1152–1170. DOI: 10.3390/e15041152.

Frank, F. C. (1953). On spontaneous asymmetric synthesis. *Biochimica et Biophysica Acta*, 11, 459–463. DOI: 10.1016/0006-3002(53)90082-1.

Geiger, L. (2026). FST Spectrum Duality: The Renormalized Free Energy Principle as Physical Instantiation of Functional Stability Theory. *Zenodo preprint*, Version 1.7, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19162705.

Geiger, L. (2026). Functional Stability Theory I: A Game-Theoretic Framework for the Thermodynamic Stability of Fundamental Parameters. *Zenodo preprint*, Version 1.1, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.20130955.

Geiger, L. (2026). A Proof of the Riemann Hypothesis via Even Dominance of the Weil Quadratic Form. *Zenodo preprint*, Version 2.0, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19536076.

Geiger, L. (2026). From Landscape to Proof: The Even-Dominance Route to the Riemann Hypothesis. *Zenodo preprint*, Version 2.1, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19546593.

Gilbert, W. (1986). Origin of life: The RNA world. *Nature*, 319, 618. DOI: 10.1038/319618a0.

Gould, S. J. (1989). *Wonderful Life: The Burgess Shale and the Nature of History*. W. W. Norton.

Grinstein, G. & Linsker, R. (2007). Comments on a derivation and application of the 'maximum entropy production' principle. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 40(31),

9717–9720. DOI: 10.1088/1751-8113/40/31/N01.

Prody, G. A., Bakos, J. T., Buzayan, J. M., Schneider, I. R. & Bruening, G. (1986). Autolytic processing of dimeric plant virus satellite RNA. *Science*, 231(4745), 1577–1580. DOI: 10.1126/science.231.4745.1577.

Hofbauer, J. & Sigmund, K. (1998). *Evolutionary Games and Population Dynamics*. Cambridge University Press.

Hofbauer, J. & Sigmund, K. (2003). Evolutionary game dynamics. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 40(4), 479–519. DOI: 10.1090/S0273-0979-03-00988-1.

Viedma, C. (2005). Chiral symmetry breaking during crystallization: Complete chiral purity induced by nonlinear autocatalysis and recycling. *Physical Review Letters*, 94(6), 065504. DOI: 10.1103/PhysRevLett.94.065504.

Boerlijst, M. C. & Hogeweg, P. (1991). Spiral wave structure in pre-biotic evolution: hypercycles stable against parasites. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 48(1), 17–28. DOI: 10.1016/0167-2789(91)90049-F.

Kauffman, S. A. (1993). *The Origins of Order: Self-Organization and Selection in Evolution*. Oxford University Press. DOI: 10.1093/oso/9780195079517.001.0001.

Martyushev, L. M. (2010). The maximum entropy production principle: two basic questions. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 365(1545), 1333–1334. DOI: 10.1098/rstb.2009.0295.

Martyushev, L. M. & Seleznev, V. D. (2006). Maximum entropy production principle in physics, chemistry and biology. *Physics Reports*, 426(1), 1–45. DOI: 10.1016/j.physrep.2005.12.001.

Schuster, S., Kreft, J.-U., Schroeter, A. & Pfeiffer, T. (2008). Use of game-theoretical methods in biochemistry and biophysics. *Journal of Biological Physics*, 34(1–2), 1–17. DOI: 10.1007/s10867-008-9101-4.

Miller, S. L. (1953). A production of amino acids under possible primitive Earth conditions. *Science*, 117(3046), 528–529. DOI: 10.1126/science.117.3046.528.

Plasson, R., Kondepudi, D. K., Bersini, H., Commeyras, A. & Asakura, K. (2007). Emergence of homochirality in far-from-equilibrium systems: Mechanisms and role in prebiotic chemistry. *Chirality*, 19(8), 589–600. DOI: 10.1002/chir.20440.

Prigogine, I. (1947). *Étude thermodynamique des phénomènes irréversibles*. Desoer, Liège.

Pross, A. (2012). *What is Life? How Chemistry Becomes Biology*. Oxford University Press.

Hutson, V. C. L. & Vickers, G. T. (1992). Travelling waves and dominance of ESS's. *Journal of Mathematical Biology*, 30(5), 457–471. DOI: 10.1007/BF00160531.

Harper, M. (2009). The replicator equation as an inference dynamic. *arXiv preprint*, arXiv:0911.1763. DOI: 10.48550/arXiv.0911.1763.

Rogers, J. & Joyce, G. F. (2001). The effect of cytidine on the structure and function of an RNA ligase ribozyme. *RNA*, 7(3), 395–404. DOI: 10.1017/S135583820100228X (PMC1370096).

Schnakenberg, J. (1976). Network theory of microscopic and macroscopic behavior of master equation systems. *Reviews of Modern Physics*, 48(4), 571–585. DOI: 10.1103/RevModPhys.48.571.

Sievers, D. & von Kiedrowski, G. (1994). Self-replication of complementary nucleotide-based oligomers. *Nature*, 369, 221–224. DOI: 10.1038/369221a0.

Soai, K., Shibata, T., Morioka, H. & Choji, K. (1995). Asymmetric autocatalysis and amplification of enantiomeric excess of a chiral molecule. *Nature*, 378, 767–768. DOI: 10.1038/378767a0.

Boerlijst, M. C. & Hogeweg, P. (1995). Spatial gradients enhance persistence of hypercycles. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 88(1), 29–39. DOI: 10.1016/0167-2789(95)00178-7.

Szostak, J. W., Bartel, D. P. & Luisi, P. L. (2001). Synthesizing life. *Nature*, 409, 387–390. DOI: 10.1038/35053176.

Perunov, N., Marsland, R. A. & England, J. L. (2016). Statistical physics of adaptation. *Physical Review X*, 6(2), 021036. DOI: 10.1103/PhysRevX.6.021036.

Swenson, R. (1989). Emergent attractors and the law of maximum entropy production: Foundations to a theory of general evolution. *Systems Research*, 6(3), 187–197. DOI: 10.1002/sres.3850060302.

De Bari, B., Dixon, J., Kondepudi, D. K. & Vaidya, A. (2023). Thermodynamics, organisms and behaviour. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 381(2252), 20220278. DOI: 10.1098/rsta.2022.0278.

Kondepudi, D. K. & Nelson, G. W. (1985). Weak neutral currents and the origin of biomolecular chirality. *Nature*, 314, 438–441. DOI: 10.1038/314438a0.

Sawada, Y., Daigaku, Y. & Toma, K. (2025). Maximum entropy production principle of thermodynamics for the birth and evolution of life. *Entropy*, 27(4), 449. DOI: 10.3390/e27040449.

Carroll, S. M. (2016). *The Big Picture: On the Origins of Life, Meaning, and the Universe Itself*. Dutton/Penguin.

Weibull, J. W. (1995). *Evolutionary Game Theory*. MIT Press.

Ziegler, H. (1963). Some extremum principles in irreversible thermodynamics with application to continuum mechanics. In: Sneddon, I. N. & Hill, R. (Eds.), *Progress in Solid Mechanics*, Vol. 4, pp. 91–193. North-Holland, Amsterdam.

KI-Offenlegung. Diese Arbeit wurde von Claude (Anthropic), Codex (OpenAI) und Antigravity (Google DeepMind) bei der Literatursynthese, mathematischen Verifikation, redaktionellen Pflege, LaTeX-Typographie und Texterstellung unterstützt. Alle wissenschaftlichen Behauptungen, originalen Argumente und theoretischen Beiträge liegen in der alleinigen Verantwortung des menschlichen Autors. Kein KI-System ist als Koautor gelistet.